LAPORAN KARYA AKHIR SEMESTER

IF351 SISTEM DATABASE

POKEBITES: SISTEM PENJUALAN MAKANAN ONLINE



Chaycin Hendri – 00000105999

Dwiky Christian – 00000106196

Geraldus Hans – 00000106173

Marcelline Yulencia – 00000107780

Richard Liu – 00000107431

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

2025

ABSTRAK

PokéBites merupakan proyek pengembangan sistem database untuk platform pemesanan makanan online yang dirancang guna memastikan seluruh proses bisnis berjalan cepat, aman, dan terintegrasi. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan restoran dalam proses pemesanan makanan berbasis digital yang menuntut kecepatan, akurasi, serta kemudahan akses informasi. Secara khusus, database PokéBites berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan memproses berbagai data penting seperti pengguna, restoran, menu, pesanan, kurir, dan transaksi pembayaran. Melalui perancangan struktur data yang terorganisasi dan relasi tabel yang jelas, sistem ini mampu menyediakan informasi secara real-time, menjaga konsistensi data, serta memastikan seluruh aktivitas operasional dapat berjalan secara otomatis dan terkoordinasi.

Proyek ini bertujuan untuk menyediakan informasi restoran dan menu secara real-time, mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan, memastikan setiap transaksi dan pengiriman tercatat dengan baik, serta mendukung integrasi antara pelanggan, restoran, kurir, dan sistem pembayaran digital. Tahapan pelaksanaannya meliputi analisis kebutuhan, perancangan model data, perancangan ERD dan relasi antar entitas, implementasi struktur tabel, pengembangan mekanisme transaksi pemesanan, serta integrasi modul pembayaran dan pengantaran. Komponen utama yang dibangun mencakup tabel pengguna yang menyimpan data pelanggan, tabel restoran yang mengelola informasi mitra kuliner, tabel menu yang menyediakan daftar hidangan, tabel pesanan dan detail pesanan yang mencatat seluruh proses transaksi, tabel pembayaran yang menangani proses verifikasi pembayaran otomatis, serta tabel kurir yang mendukung pengelolaan distribusi dan pelacakan pengiriman.

Luaran dari proyek ini adalah sebuah sistem database yang mampu mengelola seluruh proses bisnis pemesanan makanan secara lengkap dan efisien — mulai dari autentikasi pengguna, pembaruan menu restoran, pemrosesan pesanan, pencatatan pembayaran, hingga penugasan kurir dan pelacakan pengiriman secara real-time. Selain itu, sistem ini juga dirancang agar dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung fitur analitik seperti laporan penjualan, rekomendasi menu berbasis preferensi pelanggan, serta

optimasi proses operasional bagi restoran mitra. Dengan desain yang fleksibel dan terstruktur, database PokéBites diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam menghadirkan layanan pemesanan makanan online yang modern, responsif, dan berkualitas.

Kata kunci: database, makanan online, pemesanan, PokéBites, sistem informasi

DAFTAR ISI

ABSTRAK 2
DAFTAR ISI 4
BAB 1 PENDAHULUAN 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Batasan Masalah 7
1.4. Tujuan dan Manfaat 7
BAB 2 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 10
2.1. Analisis Kebutuhan 10
2.3. Perancangan Konseptual (ERD) 13
2.4. Perancangan Logika (Schema Database) 14
BAB 3 IMPLEMENTASI DATABASE 15
3.1. Struktur Akhir Tabel 15
3.2. Core Query (Query Esential) 19
3.3. Struktur NoSQL dan Design Collection (*Optional) 42
3.4. Query NoSQL (*Optional) 56
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN 60
4.1. Kesimpulan 60
4.2. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN DATA DIRI ANGGOTA KELOMPOK 63

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas pemesanan makanan. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan layanan internet, layanan *online food delivery* menjadi semakin diminati karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas bagi pengguna. Secara global, pendapatan pasar *online food delivery* diproyeksikan mencapai US$ 1,40 triliun pada tahun 2025. Indonesia menjadi pasar online food delivery terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai GMV mencapai US$4,6 miliar pada tahun 2023, dan diprediksi terus bertumbuh secara signifikan (Katadata Insight Center, 2023). Secara global, pasar ini juga menunjukkan tren peningkatan yang sangat besar, dengan pendapatan diproyeksikan mencapai US$1,40 triliun pada tahun 2025 (Statista, 2024). Laporan lain juga menunjukkan bahwa GrabFood masih mendominasi pangsa pasar di Indonesia, disusul GoFood dan ShopeeFood (Momentum Works, 2024).

Indonesia menjadi pasar online food delivery terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai GMV mencapai US$4,6 miliar pada tahun 2023, dan diprediksi terus bertumbuh secara signifikan (Katadata Insight Center, 2023). Secara global, pasar ini juga menunjukkan tren peningkatan yang sangat besar, dengan pendapatan diproyeksikan mencapai US$1,40 triliun pada tahun 2025 (Statista, 2024). Laporan lain juga menunjukkan bahwa GrabFood masih mendominasi pangsa pasar di Indonesia, disusul GoFood dan ShopeeFood (Momentum Works, 2024).

Meskipun layanan-layanan tersebut telah menjadi solusi utama dalam pemesanan makanan online, berbagai masalah masih ditemukan dari hasil observasi terhadap aplikasi yang sudah ada. GoFood, misalnya, dikenal memiliki jangkauan restoran yang sangat luas dan sistem antarmuka yang mudah digunakan, namun sering mengalami kendala seperti harga menu yang tidak konsisten antara aplikasi dan toko asli, serta tingginya biaya layanan pada jam sibuk. GrabFood unggul pada kecepatan pengantaran dan fitur

pelacakan pesanan yang akurat, tetapi memiliki kekurangan dalam hal stabilitas harga serta promosi yang tidak merata di berbagai daerah. Sementara itu, ShopeeFood menawarkan biaya layanan yang relatif rendah dan diskon yang besar, namun jumlah restoran mitra dan variasi menu masih terbatas di beberapa wilayah. Ketiga aplikasi tersebut juga masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan data internal, seperti transparansi proses penyelesaian pesanan, integrasi pembayaran yang terkadang mengalami kegagalan verifikasi, serta belum optimalnya pemanfaatan data untuk analisis preferensi pelanggan.

Permasalahan lainnya terletak pada kebutuhan restoran terhadap sistem yang lebih stabil untuk mengelola menu, stok, pesanan, dan laporan penjualan secara terintegrasi. Beberapa restoran masih mengalami kesulitan dalam memperbarui menu secara real-time, mengelola pesanan dengan jumlah besar, serta melakukan sinkronisasi data antara aplikasi mitra dan sistem internal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi pemesanan makanan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan bisnis kuliner dalam skala kecil hingga menengah yang membutuhkan fleksibilitas lebih tinggi serta struktur database yang lebih transparan dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan sebuah sistem baru yang mampu memberikan alternatif solusi dengan mengutamakan integrasi data, konsistensi informasi, dan pengalaman pengguna yang lebih optimal. PokéBites dirancang sebagai platform pemesanan makanan online dengan sistem database yang terstruktur secara kompleks untuk mengatasi berbagai kekurangan aplikasi serupa. Melalui desain database yang mendukung pemrosesan data real-time, manajemen menu dan pesanan yang fleksibel, integrasi pembayaran yang stabil, serta fitur pelacakan pengantaran yang transparan, PokéBites diharapkan dapat menghadirkan layanan yang lebih efisien dan andal. Selain itu, pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menghadirkan modul analitik penjualan, sistem rekomendasi berbasis kecerdasan buatan, serta manajemen promo dinamis yang dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan dan restoran secara otomatis. Dengan konsep ini, PokéBites bukan hanya berfungsi sebagai sistem pemesanan makanan, tetapi juga sebagai solusi manajemen data yang komprehensif bagi ekosistem bisnis kuliner modern.

1.2. Rumusan Masalah

I. Bagaimana merancang struktur database yang terintegrasi untuk mengelola data pengguna, restoran, menu, pesanan, kurir, dan pembayaran secara real-time?

II. Bagaimana sistem dapat meminimalkan terjadinya inkonsistensi data pada menu, harga, stok, serta status pesanan yang sering muncul pada layanan pemesanan makanan online?

III. Bagaimana membangun mekanisme pengelolaan pesanan yang mampu mencatat detail transaksi secara akurat dan mendukung proses pelacakan pengantaran secara transparan?

IV. Bagaimana mengembangkan integrasi pembayaran digital yang stabil untuk mengurangi kegagalan verifikasi transaksi pada proses *online food delivery*?

1.3.Batasan Masalah

1) Fitur aplikasi yang dicakup hanya meliputi proses inti, yaitu manajemen pengguna, restoran, menu, pesanan, kurir, dan pembayaran.
2) Integrasi pembayaran digital dibatasi pada pencatatan data transaksi, tanpa implementasi API pihak ketiga secara penuh.
3) Fitur pelacakan pengantaran hanya diwujudkan pada level desain database, tidak termasuk integrasi GPS secara real-time.
4) Analitik data dibatasi pada rancangan tabel dan relasi yang mendukung pelaporan, tanpa membangun sistem analitik berbasis machine learning secara lengkap.
5) **Target pengguna sistem adalah restoran mitra, pelanggan*, dan *kurir*, tanpa mencakup sistem internal perusahaan seperti manajemen keuangan dan HRD.
6) Data yang digunakan dalam pengujian bersifat simulasi, bukan data asli pelanggan atau restoran.

1.4. Tujuan dan Manfaat

a) **Tujuan** :

1) Merancang struktur database yang terintegrasi dan mampu mengelola data pemesanan makanan online secara efisien dan real-time.
2) Mengembangkan model data yang mampu menjamin konsistensi informasi terkait menu, pesanan, dan transaksi.
3) Menyediakan desain sistem yang mendukung proses pengelolaan restoran, pelanggan, kurir, dan pembayaran secara transparan.
4) Membangun skema database yang dapat digunakan untuk menghasilkan laporan penjualan, aktivitas pengguna, dan data operasional lainnya.
5) Menjadi dasar bagi pengembangan sistem aplikasi PokéBites dengan fitur manajemen pesanan yang lebih stabil, cepat, dan akurat.

b) **Manfaat**:

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan
   - Menambah referensi dalam bidang perancangan database untuk sistem *online food delivery*.
   - Menjadi contoh implementasi skema database yang kompleks dan terintegrasi.
2. Bagi Aplikasi dan Objek yang Diteliti
   - Memberikan model database yang lebih stabil untuk mengelola menu, pesanan, transaksi, dan pengantaran.
   - Memperbaiki efisiensi operasional restoran mitra melalui sistem data yang tersentralisasi dan akurat.
   - Mengurangi risiko kesalahan pencatatan pesanan dan transaksi.
3. Bagi Pengguna
   - Memberikan pengalaman pemesanan makanan yang lebih cepat, konsisten, dan transparan.
   - Mendukung proses pembayaran yang lebih mudah dan minim gangguan.
4. Bagi Peneliti
   - Meningkatkan kompetensi dalam analisis kebutuhan sistem, perancangan database, dan dokumentasi proyek.

- Menjadi pengalaman praktis yang dapat mendukung pengembangan proyek lebih lanjut.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya
    - Menyediakan dasar data dan desain sistem untuk penelitian lanjutan seperti implementasi *machine learning*, optimasi rute pengantaran, atau integrasi IoT.
6. Bagi Pengembangan Negara/Bisnis Kuliner
    - Mendorong digitalisasi UMKM kuliner melalui penyediaan sistem pemesanan yang terstruktur.
    - Menjadi solusi bagi industri makanan yang membutuhkan sistem modern untuk meningkatkan layanan dan daya saing.

BAB 2
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

2.1. Analisis Kebutuhan

Berikan informasi dan penjelasan mengenai:

a) Kebutuhan Fungsional:

1. Manajemen Pengguna (User Management)

- Sistem dapat melakukan pendaftaran pengguna baru.
- Sistem memungkinkan pengguna melakukan login dan autentikasi.
- Sistem menyimpan dan memperbarui profil pengguna seperti alamat, nomor telepon, dan preferensi.
- Sistem menampilkan riwayat pesanan pelanggan.

2. Manajemen Restoran

- Sistem menyimpan informasi restoran mitra (nama, alamat, kontak, jam operasional, rating).
- Sistem memungkinkan restoran memperbarui menu, harga, ketersediaan, serta deskripsi makanan.
- Sistem menampilkan daftar restoran kepada pengguna berdasarkan lokasi dan kategori makanan.

3. Manajemen Menu

- Sistem menyimpan data menu (nama makanan, deskripsi, harga, kategori, status ketersediaan).
- Sistem menampilkan menu berdasarkan restoran.
- Sistem mengatur status ketersediaan menu secara real-time.

4. Manajemen Pesanan (Order Management)

- Sistem dapat menerima pesanan dari pelanggan.
- Sistem mencatat detail pesanan seperti item, jumlah, harga, catatan khusus.
- Sistem memperbarui status pesanan (menunggu, diproses, dikirim, selesai, dibatalkan).
- Sistem memberi notifikasi perubahan status pesanan kepada pelanggan dan restoran.

5. Manajemen Pembayaran

- Sistem mencatat data pembayaran (total biaya, metode pembayaran, waktu pembayaran).
- Sistem memvalidasi transaksi melalui integrasi pembayaran digital.
- Sistem memberi konfirmasi pembayaran otomatis ke pelanggan dan restoran.

6. Manajemen Kurir dan Pengantaran

- Sistem menyimpan data kurir (nama, kontak, status aktivitas).
- Sistem menugaskan kurir untuk setiap pesanan.
- Sistem menampilkan pelacakan pengantaran secara real-time (jika terintegrasi GPS).

7. Laporan dan Analitik

- Sistem menghasilkan laporan penjualan restoran.
- Sistem menyajikan laporan aktivitas pesanan pelanggan.
- Sistem dapat menampilkan data analitik terkait menu terlaris, jam sibuk, dan tren pemesanan.

b) Kebutuhan Non-Fungsional:

1. Performa (Performance)

- Sistem harus mampu menangani banyak permintaan secara bersamaan (high concurrency).
- Respon pencarian restoran dan menu harus muncul dalam waktu < 3 detik.
- Proses pemrosesan pesanan dan pembayaran harus berlangsung cepat dan stabil.

2. Keamanan (Security)

- Data login harus dilindungi melalui enkripsi (misalnya hashing password).
- Sistem harus menggunakan protokol komunikasi aman (HTTPS/SSL).
- Pengguna hanya dapat mengakses data sesuai hak akses (role-based access control).
- Sistem harus mencatat log aktivitas untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan.

3. Ketersediaan dan Keandalan (Availability & Reliability)

- Sistem harus tersedia minimal 99% uptime untuk mendukung operasional restoran.
- Database harus mampu melakukan pemulihan cepat setelah gangguan (backup & recovery).
- Sistem harus mengantisipasi kehilangan data melalui mekanisme redundansi.

4. Skalabilitas (Scalability)

- Database harus mudah dikembangkan saat jumlah pengguna, restoran, dan pesanan meningkat.
- Sistem harus mendukung penambahan fitur tanpa mengganggu fungsi utama.

5. Usability (Kemudahan Penggunaan)

- Antarmuka harus mudah dipahami dan responsif di berbagai perangkat.
- Navigasi untuk melakukan pemesanan, pembayaran, dan pelacakan harus sederhana.
- Sistem menyediakan notifikasi dan pesan error yang jelas.

6. Integritas dan Konsistensi Data

- Setiap transaksi harus diproses secara ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).
- Tidak boleh ada duplikasi data pada menu, pesanan, atau pembayaran.
- Relasi antar tabel harus terjaga dan terverifikasi.

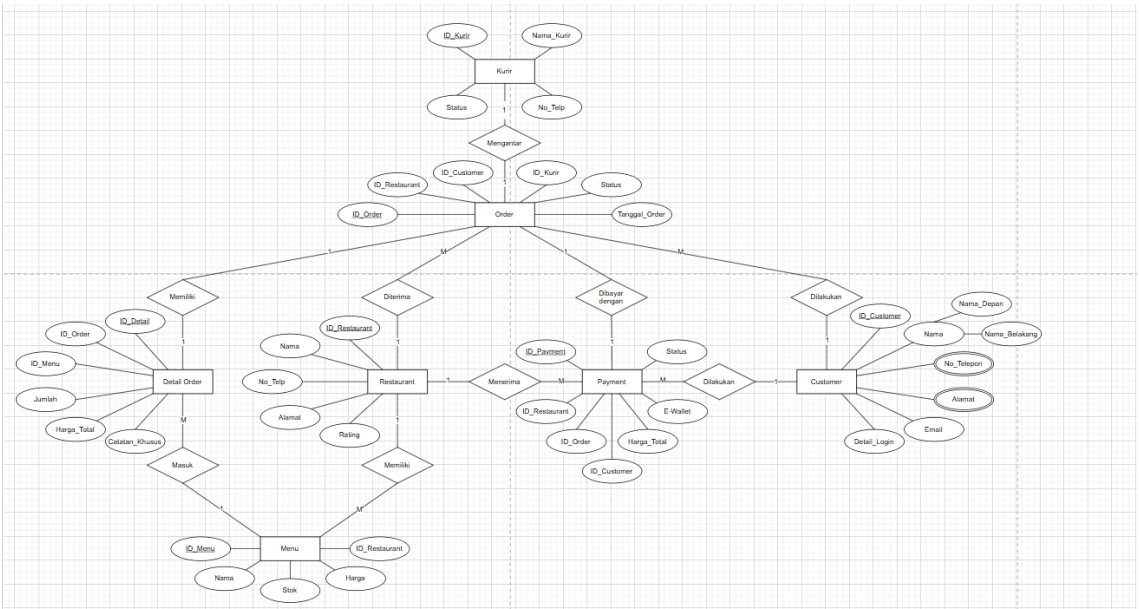
2.2. Use Case Tertulis

- **Aktor 1: Customer**
  1. Registrasi dan Login
  2. Melihat Menu
  3. Melakukan Pemesanan
  4. Melihat Status Pesanan
  5. Melakukan Pembayaran
  6. Memberikan Penilaian Restoran (Rating)
- **Aktor 2: Restaurant**

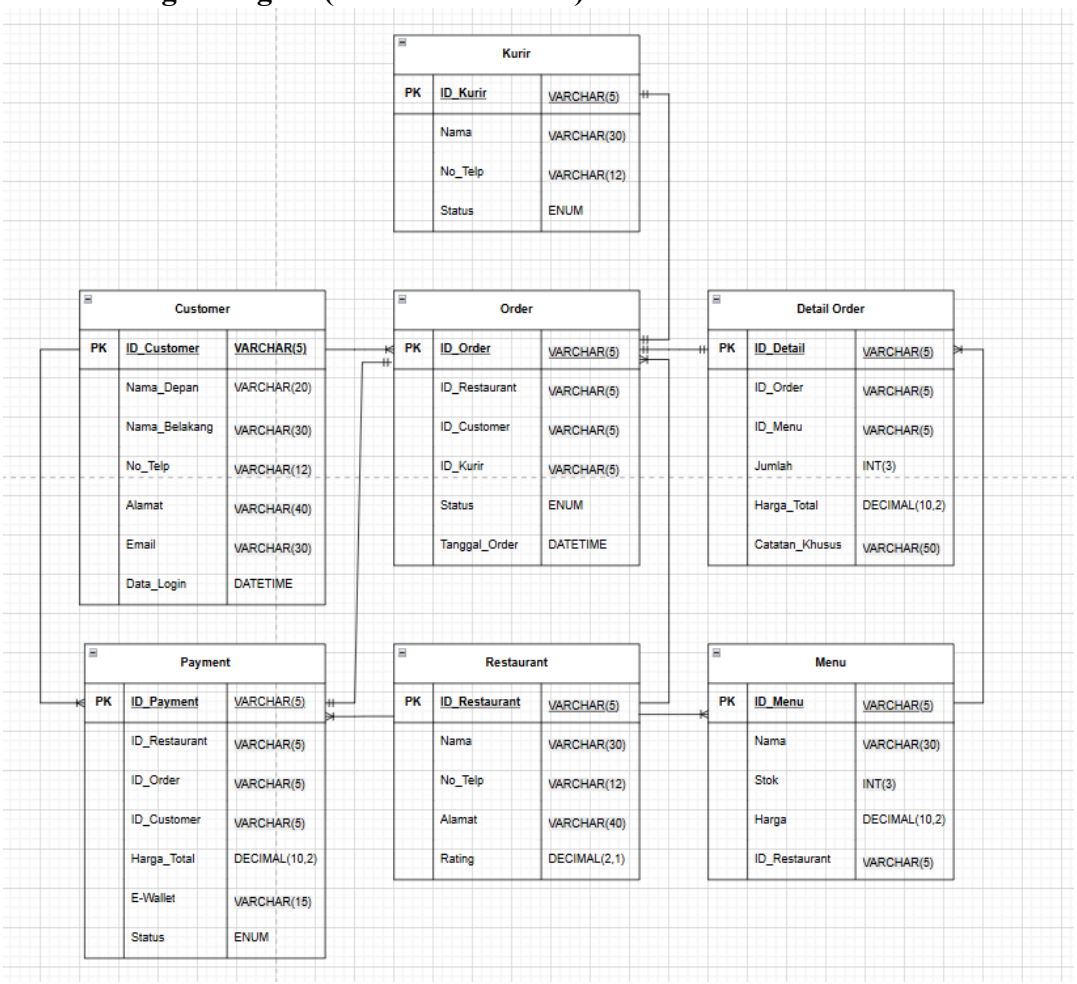
1. Mengelola Menu
2. Melihat Order Masuk
3. Memproses Pesanan (Diterima / Ditolak)

- **Aktor 3: Kurir**
  1. Melihat Tugas Pengantaran
  2. Mengubah Status Pengiriman (Menuju Lokasi / Selesai)
- **Aktor 4: Admin**
  1. Mengelola Data Customer
  2. Mengelola Data Restaurant
  3. Mengelola Data Menu
  4. Mengelola Kurir
  5. Mengelola Transaksi dan Pembayaran
  6. Melihat Laporan Pendapatan

2.3. Perancangan Konseptual (ERD)



2.4. Perancangan Logika (Schema Database)



BAB 3
IMPLEMENTASI DATABASE

3.1. Struktur Akhir Tabel

1. **Customer**

```
CREATE TABLE `customer` (
`idCustomer` varchar(5) NOT NULL,
`nama` varchar(30) NOT NULL,
`email` varchar(30) DEFAULT NULL,
`noTelp` varchar(12) DEFAULT NULL,
`alamat` varchar(40) DEFAULT NULL,
`dataLogin` datetime DEFAULT NULL
)
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

2. **Detail Order**

```
CREATE TABLE `detailorder` (
`idDetail` varchar(5) NOT NULL,
`jumlah` int(3) NOT NULL,
‘catatanKhusus` varchar(50) DEFAULT NULL,
`hargaTotalMenu` decimal(10,2) NOT NULL,
`idOrder` varchar(5) DEFAULT NULL,
`idMenu` varchar(5) DEFAULT NULL
)
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

3. **Kurir**

```
CREATE TABLE `kurir` (
`idKurir` varchar(5) NOT NULL,
`nama` varchar(30) NOT NULL,
`noTelp` varchar(12) DEFAULT NULL,
`status` enum('Aktif','Nonaktif') DEFAULT 'Aktif'
)
```

```
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

4. **Menu**

```
CREATE TABLE `menu` (
`idMenu` varchar(5) NOT NULL,
`nama` varchar(30) NOT NULL,
`harga` decimal(10,2) NOT NULL,
`stok` int(3) DEFAULT 0,
`idRestaurant` varchar(5) DEFAULT NULL
)
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

5. **Order**

```
CREATE TABLE `order` (
`idOrder` varchar(5) NOT NULL,
`tanggalOrder` datetime NOT NULL,
 `status` enum('Menunggu','Diproses','Selesai','Dibatalkan') DEFAULT
'Menunggu',
`idCustomer` varchar(5) DEFAULT NULL,
`idRestaurant` varchar(5) DEFAULT NULL,
`idKurir` varchar(5) DEFAULT NULL
)
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

6. **Payment**

```
CREATE TABLE `payment` (
`idPayment` varchar(5) NOT NULL,
`ewallet` varchar(15) DEFAULT NULL,
`hargaTotalBayar` decimal(10,2) NOT NULL,
`status` enum('Belum Bayar','Sudah Bayar') DEFAULT 'Belum Bayar',
`idOrder` varchar(5) DEFAULT NULL,
`idRestaurant` varchar(5) DEFAULT NULL,
```

```
`idCustomer` varchar(5) DEFAULT NULL
)
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

7. **Restaurant**

```
CREATE TABLE `restaurant` (
`idRestaurant` varchar(5) NOT NULL,
`nama` varchar(30) NOT NULL,
`alamat` varchar(40) DEFAULT NULL,
`noTelp` varchar(12) DEFAULT NULL,
`rating` decimal(2,1) DEFAULT NULL
)
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Query Alter :

1. **Alter Customer**

```
ALTER TABLE `customer`
    ADD PRIMARY KEY (`idCustomer`),
    ADD UNIQUE KEY `email` (`email`);
```

2. **Alter Detail Order**

```
ALTER TABLE `detailorder`
    ADD PRIMARY KEY (`idDetail`),
    ADD KEY `idOrder` (`idOrder`),
    ADD KEY `idMenu` (`idMenu`);

ALTER TABLE `detailorder`

    ADD CONSTRAINT `fk_detailorder_menu` FOREIGN KEY (`idMenu`)
    REFERENCES `menu` (`idMenu`) ON DELETE SET NULL ON
    UPDATE CASCADE,
    ADD CONSTRAINT `fk_detailorder_order` FOREIGN KEY (`idOrder`)
    REFERENCES `order` (`idOrder`) ON DELETE CASCADE ON
    UPDATE CASCADE;
```

3. **Alter Kurir**

```
ALTER TABLE `kurir`
    ADD PRIMARY KEY (`idKurir`);
```

4. **Alter Menu**

```
ALTER TABLE `menu`
    ADD PRIMARY KEY (`idMenu`),
    ADD KEY `idRestaurant` (`idRestaurant`);


ALTER TABLE `menu`
    ADD CONSTRAINT `fk_menu_restaurant` FOREIGN KEY (`idRestaurant`) REFERENCES `restaurant` (`idRestaurant`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE;
```

5. **Alter Order**

```
ALTER TABLE `order`
    ADD PRIMARY KEY (`idOrder`),
    ADD KEY `idCustomer` (`idCustomer`),
    ADD KEY `idRestaurant` (`idRestaurant`),
    ADD KEY `idKurir` (`idKurir`);

ALTER TABLE `order`

    ADD CONSTRAINT `fk_order_customer` FOREIGN KEY (`idCustomer`) REFERENCES `customer` (`idCustomer`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,

    ADD CONSTRAINT `fk_order_kurir` FOREIGN KEY (`idKurir`) REFERENCES `kurir` (`idKurir`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,

    ADD CONSTRAINT `fk_order_restaurant` FOREIGN KEY (`idRestaurant`) REFERENCES `restaurant` (`idRestaurant`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE;
```

6. **Alter Payment**

```
ALTER TABLE `payment`
    ADD PRIMARY KEY (`idPayment`),
    ADD KEY `idOrder` (`idOrder`),
    ADD KEY `idRestaurant` (`idRestaurant`),
    ADD KEY `idCustomer` (`idCustomer`);


ALTER TABLE `payment`
    ADD CONSTRAINT `fk_payment_customer` FOREIGN KEY (`idCustomer`) REFERENCES `customer` (`idCustomer`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    ADD CONSTRAINT `fk_payment_order` FOREIGN KEY (`idOrder`) REFERENCES `order` (`idOrder`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    ADD CONSTRAINT `fk_payment_restaurant` FOREIGN KEY (`idRestaurant`) REFERENCES `restaurant` (`idRestaurant`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE;
    COMMIT;
```

7. **Alter Restaurant**

```
ALTER TABLE `restaurant`
    ADD PRIMARY KEY (`idRestaurant`);
```

3.2. Core Query (Query Esential)

Daftar query DML yang digunakan:

- **Insert data:**
  1. **Insert Customer**

```
INSERT INTO `customer` (`idCustomer`, `nama`, `email`, `noTelp`, `alamat`, `dataLogin`) VALUES
('1', 'Rina Hartono', 'rina.hartono@gmail.com', '081298765432', 'Jl. Kemang No.12, Jakarta Selatan', '2025-11-05 09:30:00'),
('10', 'Farhan Iqbal', 'farhan.i@gmail.com', '081222334455', 'Jl. Pemuda No.30, Yogyakarta', '2025-11-01 21:00:00'),
```

('2', 'Dimas Putra', 'dimas.putra@yahoo.com', '081377766655', 'Jl. Asia Afrika No.33, Bandung', '2025-11-04 20:45:00'),
('3', 'Clara Wijaya', 'clara.wijaya@outlook.com', '085712341234', 'Jl. Darmo No.18, Surabaya', '2025-11-03 14:20:00'),
('4', 'Bagus Santoso', 'bagus.s@gmail.com', '081245678912', 'Jl. Gajah Mada No.21, Yogyakarta', '2025-11-05 08:00:00'),
('5', 'Siti Nurhaliza', 'siti.n@gmail.com', '082198765432', 'Jl. Imam Bonjol No.10, Semarang', '2025-11-04 10:30:00'),
('6', 'Rio Anggara', 'rio.a@gmail.com', '081266778899', 'Jl. Basuki Rahmat No.5, Bali', '2025-11-05 07:45:00'),
('7', 'Dewi Kartika', 'dewi.k@gmail.com', '081312345678', 'Jl. Pahlawan No.16, Jakarta Barat', '2025-11-04 12:10:00'),
('8', 'Teguh Pratama', 'teguh.p@gmail.com', '081255667788', 'Jl. Diponegoro No.2, Bandung', '2025-11-03 18:15:00'),
('9', 'Anita Wijaya', 'anita.wijaya@gmail.com', '081211223344', 'Jl. Ahmad Yani No.19, Surabaya', '2025-11-02 15:45:00');

2. **Insert detailOrder**

   INSERT INTO `detailorder` (`idDetail`, `jumlah`, `catatanKhusus`, `hargaTotalMenu`, `idOrder`, `idMenu`) VALUES
   ('11', 2, 'Tanpa sambal', 110000.00, '1', '56'),
   ('12', 1, 'Extra wasabi', 45000.00, '2', '61'),
   ('13', 3, 'Tidak pakai telur', 138000.00, '3', '67'),
   ('14', 2, 'Pedas level 2', 90000.00, '4', '71'),
   ('15', 1, 'Kuah lebih banyak', 47000.00, '5', '76'),
   ('16', 1, 'Tanpa bawang', 44000.00, '6', '82'),
   ('17', 2, 'Tambahkan keju', 54000.00, '7', '87'),
   ('18', 1, 'Nasi sedikit', 55000.00, '8', '91'),
   ('19', 3, 'Minim minyak', 207000.00, '9', '96'),
   ('20', 2, 'Tanpa saus', 94000.00, '10', '101');

3. **Insert Kurir**

   INSERT INTO `kurir` (`idKurir`, `nama`, `noTelp`, `status`) VALUES
   ('1', 'Andi Prasetyo', '081212345678', 'Aktif'),

('10', 'Rizal Fahmi', '082166778899', 'Aktif'),
('2', 'Budi Santoso', '082134567890', 'Aktif'),
('3', 'Sinta Rahma', '081298765432', 'Nonaktif'),
('4', 'Hendra Wijaya', '081345678912', 'Aktif'),
('5', 'Citra Lestari', '082188877766', 'Aktif'),
('6', 'Yoga Saputra', '085755667788', 'Aktif'),
('7', 'Ratna Dewi', '081266778899', 'Nonaktif'),
('8', 'Ari Setiawan', '085722334455', 'Aktif'),
('9', 'Nina Putri', '081355667788', 'Aktif');

4. **Insert Menu**

INSERT INTO `menu` (`idMenu`, `nama`, `harga`, `stok`, `idRestaurant`) VALUES
('100', 'Crispy Calamari', 55000.00, 22, '19'),
('101', 'Chicken Chow Mein', 47000.00, 25, '20'),
('102', 'Beef Udon', 52000.00, 18, '20'),
('103', 'Seafood Noodle Soup', 56000.00, 20, '20'),
('104', 'Spicy Garlic Noodles', 49000.00, 22, '20'),
('105', 'Vegetable Stir Fry', 45000.00, 30, '20'),
('56', 'Salmon Poké Bowl', 55000.00, 20, '11'),
('57', 'Tuna Poké Bowl', 53000.00, 18, '11'),
('58', 'Chicken Teriyaki Bowl', 52000.00, 22, '11'),
('59', 'Beef Bulgogi Bowl', 58000.00, 15, '11'),
('60', 'Vegan Tofu Bowl', 49000.00, 25, '11'),
('61', 'California Roll', 45000.00, 25, '12'),
('62', 'Spicy Tuna Roll', 48000.00, 18, '12'),
('63', 'Dragon Roll', 52000.00, 20, '12'),
('64', 'Tempura Roll', 50000.00, 22, '12'),
('65', 'Salmon Nigiri', 42000.00, 30, '12'),
('66', 'Quinoa Power Bowl', 57000.00, 15, '13'),
('67', 'Grilled Chicken Salad', 49000.00, 25, '13'),
('68', 'Avocado Smoothie Bowl', 46000.00, 18, '13'),
('69', 'Vegan Protein Bowl', 54000.00, 20, '13'),

('70', 'Tofu Caesar Salad', 50000.00, 22, '13'),
('71', 'Nasi Goreng Spesial', 40000.00, 28, '14'),
('72', 'Ayam Sambal Matah', 42000.00, 25, '14'),
('73', 'Sate Ayam Madura', 45000.00, 20, '14'),
('74', 'Rendang Padang', 55000.00, 15, '14'),
('75', 'Mie Goreng Jawa', 38000.00, 30, '14'),
('76', 'Miso Ramen', 47000.00, 22, '15'),
('77', 'Tonkotsu Ramen', 49000.00, 18, '15'),
('78', 'Shoyu Ramen', 45000.00, 25, '15'),
('79', 'Spicy Ramen', 50000.00, 20, '15'),
('80', 'Curry Ramen', 52000.00, 15, '15'),
('81', 'Green Smoothie Bowl', 42000.00, 30, '16'),
('82', 'Kale Caesar Salad', 44000.00, 28, '16'),
('83', 'Vegan Wrap', 46000.00, 25, '16'),
('84', 'Fruit Parfait', 40000.00, 22, '16'),
('85', 'Tofu Avocado Salad', 48000.00, 20, '16'),
('86', 'Kopi Tubruk', 20000.00, 40, '17'),
('87', 'Es Kopi Susu Gula Aren', 25000.00, 35, '17'),
('88', 'Kopi Aceh Gayo', 27000.00, 28, '17'),
('89', 'Cappuccino Nusantara', 30000.00, 30, '17'),
('90', 'Teh Tarik Nusantara', 22000.00, 32, '17'),
('91', 'Classic Beef Burger', 55000.00, 25, '18'),
('92', 'Cheese Lover Burger', 60000.00, 20, '18'),
('93', 'Chicken Crispy Burger', 52000.00, 22, '18'),
('94', 'Double Patty Burger', 65000.00, 18, '18'),
('95', 'Veggie Burger', 48000.00, 26, '18'),
('96', 'Grilled Salmon', 72000.00, 15, '19'),
('97', 'Butter Garlic Shrimp', 69000.00, 18, '19'),
('98', 'Fish and Chips', 60000.00, 20, '19'),
('99', 'Seafood Fried Rice', 58000.00, 25, '19');

5. **Insert Order**

```
INSERT INTO `order` (`idOrder`, `tanggalOrder`, `status`,
`idCustomer`, `idRestaurant`, `idKurir`) VALUES
('1', '2025-11-05 10:00:00', 'Selesai', '1', '14', '1'),
('10', '2025-11-05 16:30:00', 'Diproses', '10', '16', '10'),
('2', '2025-11-05 11:15:00', 'Diproses', '2', '18', '2'),
('3', '2025-11-04 19:40:00', 'Menunggu', '3', '11', '3'),
('4', '2025-11-04 08:00:00', 'Selesai', '4', '20', '4'),
('5', '2025-11-05 09:30:00', 'Selesai', '5', '13', '5'),
('6', '2025-11-05 12:00:00', 'Diproses', '6', '17', '6'),
('7', '2025-11-03 14:15:00', 'Dibatalkan', '7', '15', '7'),
('8', '2025-11-05 13:45:00', 'Selesai', '8', '12', '8'),
('9', '2025-11-05 15:00:00', 'Menunggu', '9', '19', '9');
```

6. **Insert Payment**

```
INSERT INTO `payment` (`idPayment`, `ewallet`, `hargaTotalBayar`,
`status`, `idOrder`, `idRestaurant`, `idCustomer`) VALUES
('1', 'GoPay', 110000.00, 'Sudah Bayar', '1', '11', '1'),
('10', 'OVO', 94000.00, 'Sudah Bayar', '10', '20', '10'),
('2', 'OVO', 45000.00, 'Sudah Bayar', '2', '12', '2'),
('3', 'ShopeePay', 138000.00, 'Belum Bayar', '3', '13', '3'),
('4', 'GoPay', 90000.00, 'Sudah Bayar', '4', '14', '4'),
('5', 'Dana', 47000.00, 'Sudah Bayar', '5', '15', '5'),
('6', 'OVO', 44000.00, 'Sudah Bayar', '6', '16', '6'),
('7', 'ShopeePay', 54000.00, 'Belum Bayar', '7', '17', '7'),
('8', 'GoPay', 55000.00, 'Sudah Bayar', '8', '18', '8'),
('9', 'Dana', 207000.00, 'Belum Bayar', '9', '19', '9');
```

7. **Insert Restaurant**

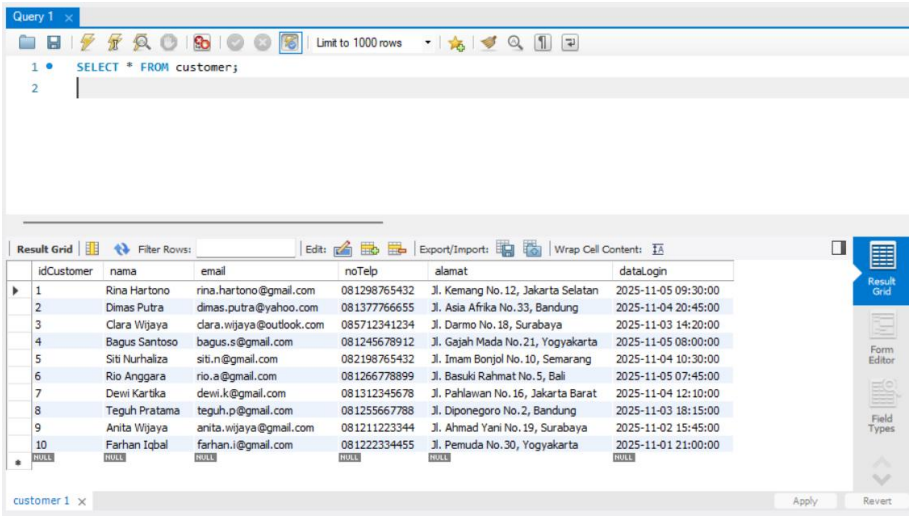
```
INSERT INTO `restaurant` (`idRestaurant`, `nama`, `alamat`, `noTelp`,
`rating`) VALUES
('11', 'Poké Bites Central', 'Jl. Merdeka No.10, Jakarta Pusat',
'081234567890', 4.7),
```

('12', 'Sushi Go Express', 'Jl. Gatot Subroto No.22, Bandung', '082233445566', 4.5),
('13', 'Healthy Bowl House', 'Jl. Sudirman No.8, Surabaya', '087712345678', 4.8),
('14', 'Rice & Spice', 'Jl. Ahmad Yani No.77, Yogyakarta', '081398765432', 4.6),
('15', 'Urban Ramen', 'Jl. Diponegoro No.11, Jakarta Barat', '081244556677', 4.3),
('16', 'Green Delight', 'Jl. Braga No.19, Bandung', '085711223344', 4.9),
('17', 'Kopi Nusantara', 'Jl. Veteran No.4, Semarang', '082144556677', 4.4),
('18', 'Burger Bros', 'Jl. Malioboro No.3, Yogyakarta', '081234556678', 4.2),
('19', 'Seafood Zone', 'Jl. Pantai Kuta No.9, Bali', '081355667788', 4.8),
('20', 'Noodle Corner', 'Jl. Pemuda No.45, Surabaya', '082266778899', 4.5);

- **Select Query**

1. **Menampilkan semua data customer**

   SELECT * FROM customer;

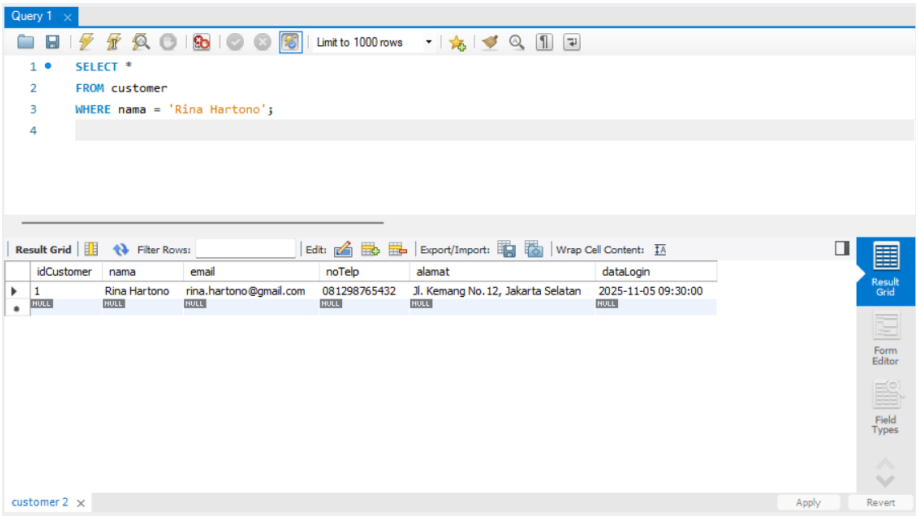


2. **Menampilkan customer berdasarkan nama**

   SELECT *

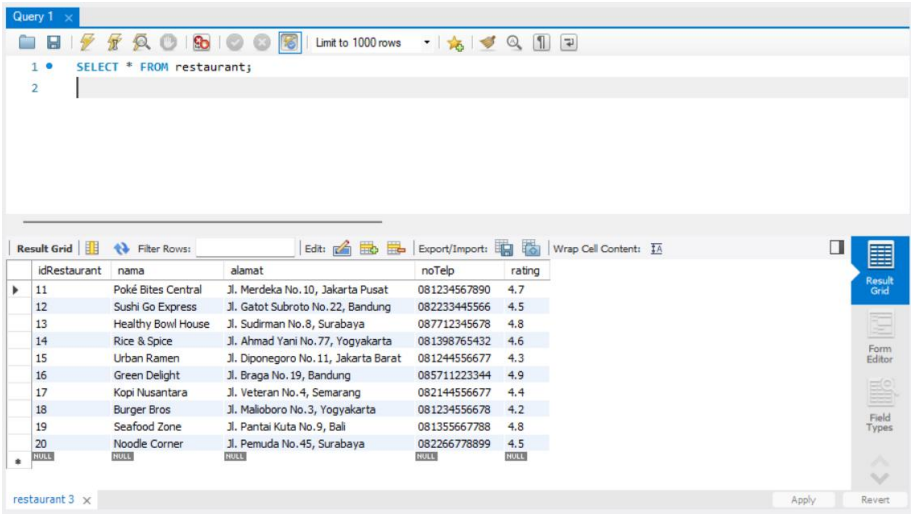
FROM customer

WHERE nama = 'Rina Hartono';

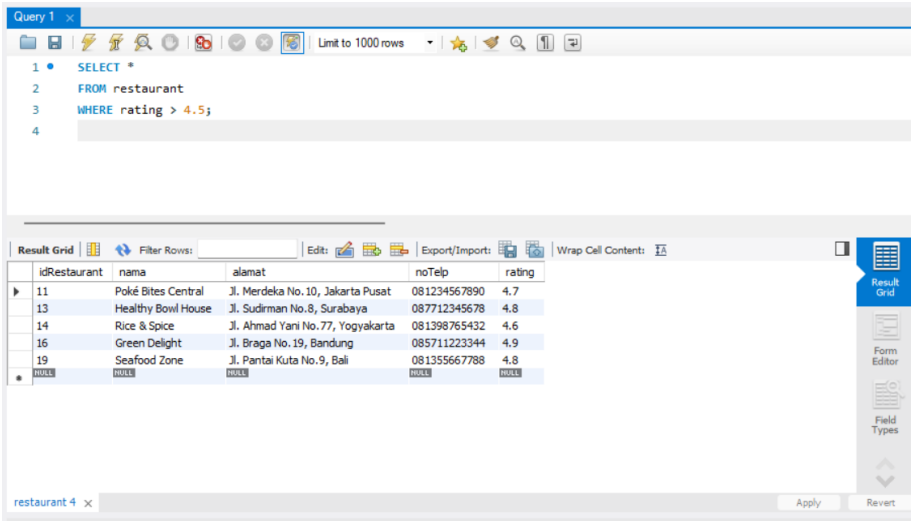


3. **Menampilkan semua restoran**

SELECT * FROM restaurant;

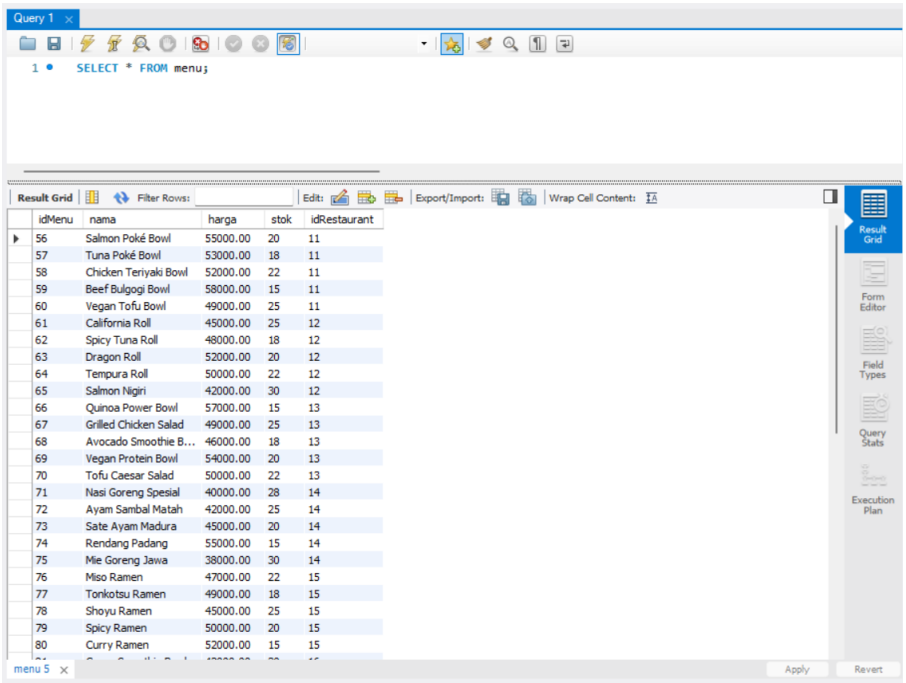


4. **Menampilkan restoran dengan rating di atas 4.5**



5. **Menampilkan seluruh menu**

   SELECT * FROM menu;

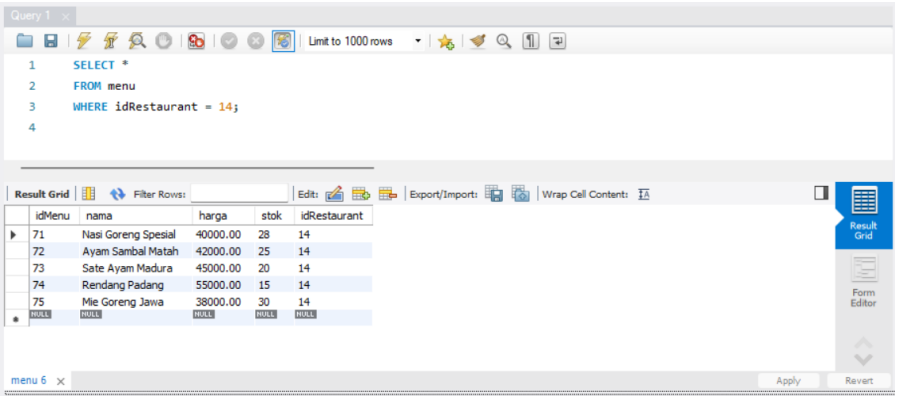


6. **Menampilkan menu berdasarkan id restaurant**

   SELECT *

   FROM menu

   WHERE idRestaurant = 14;

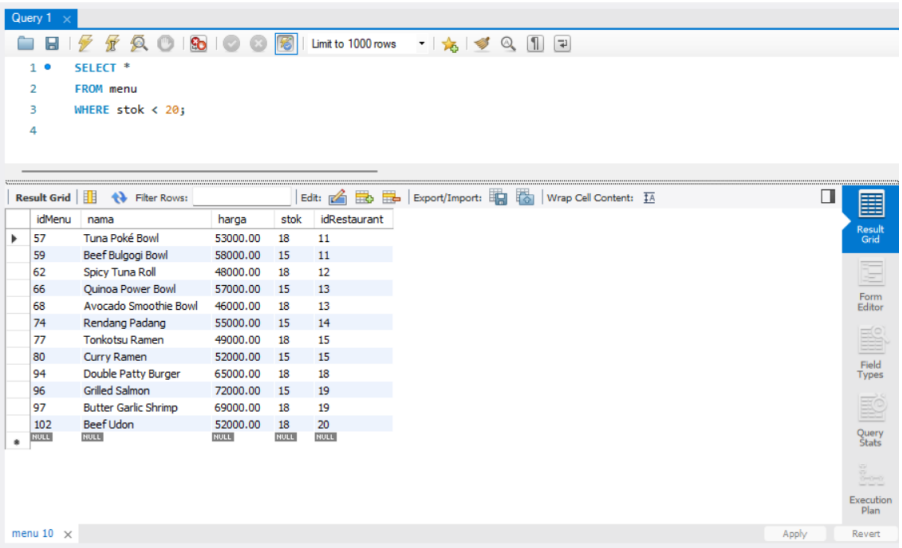


7. **Menampilkan menu dengan stok di bawah 10**

   SELECT *

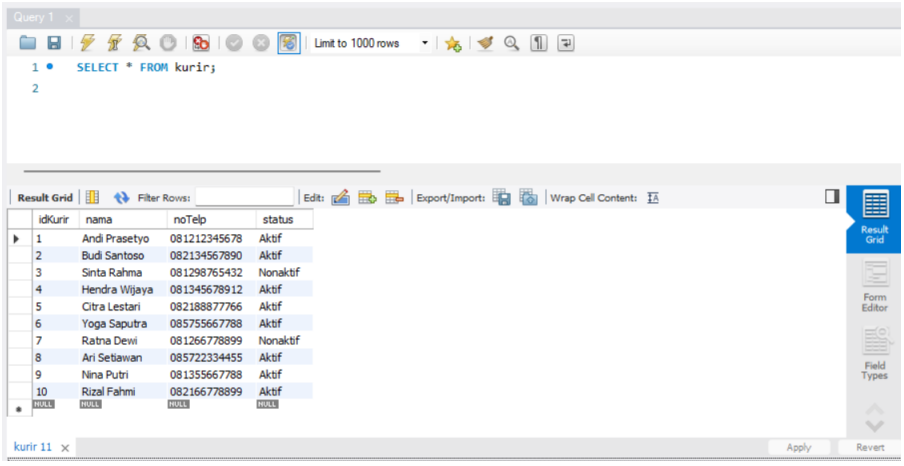
   FROM menu

   WHERE stok < 20;



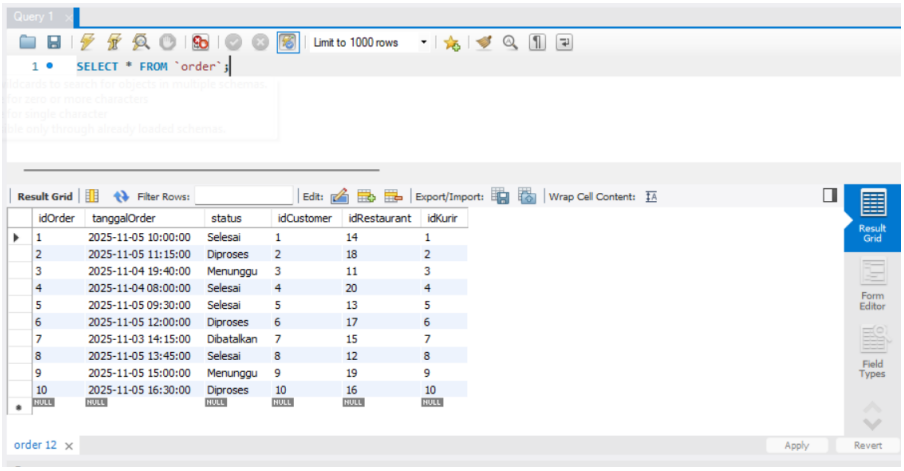
8. **Menampilkan seluruh kurir**

   SELECT * FROM kurir;



9. Menampilkan seluruh order

SELECT * FROM `order`;

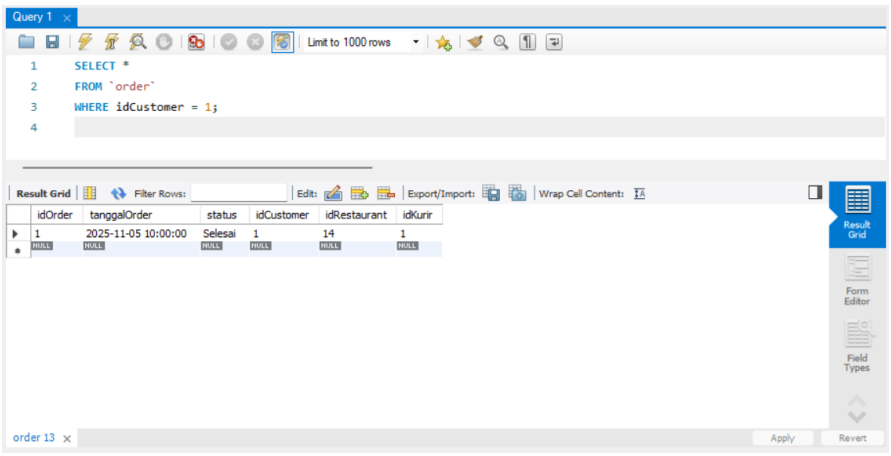


10. Menampilkan order berdasarkan id customer

SELECT *

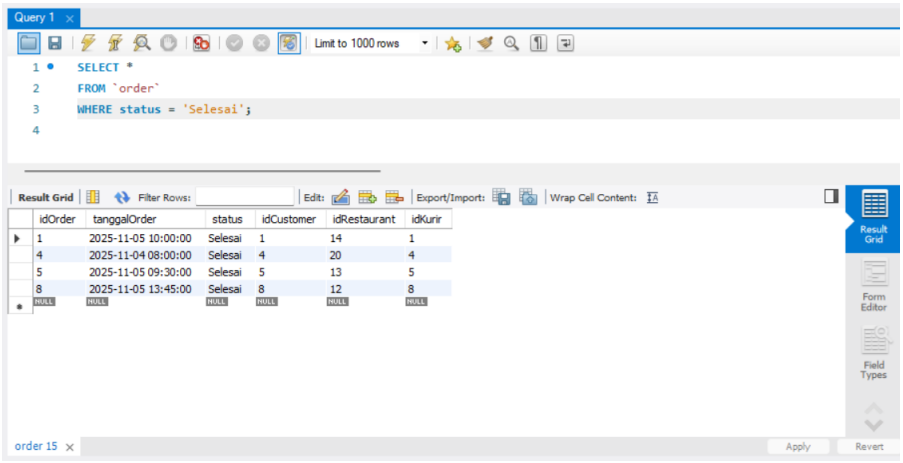
FROM `order`

WHERE idCustomer = 1;



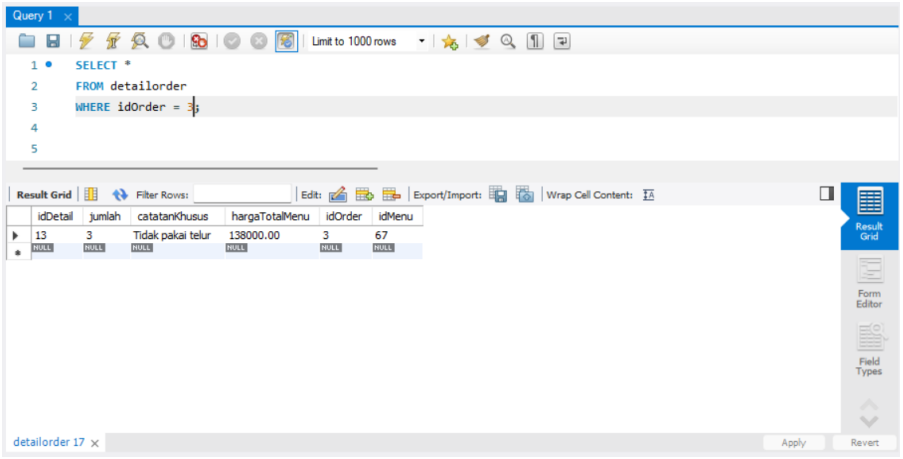
11. Menampilkan order yang masih “Proses”

```
SELECT *
FROM `order`
WHERE status = 'Selesai';
```



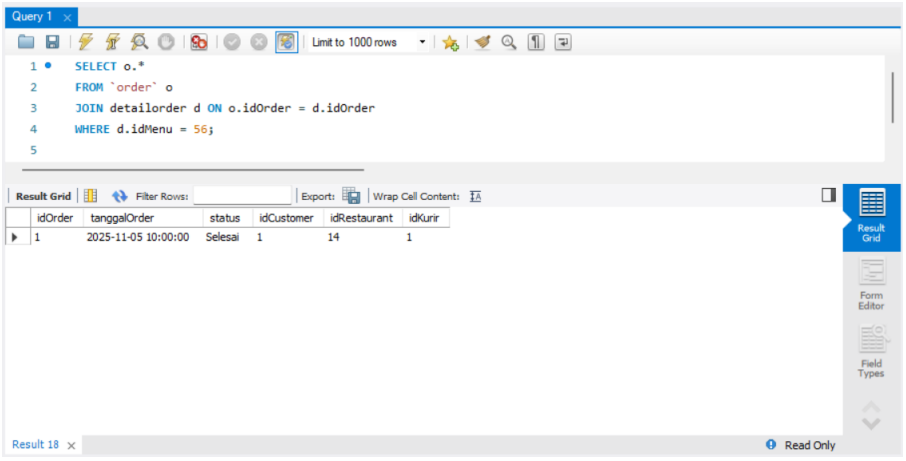
12. Menampilkan detail order berdasarkan id order

```
SELECT *
FROM detailorder
WHERE idOrder = 1;
```



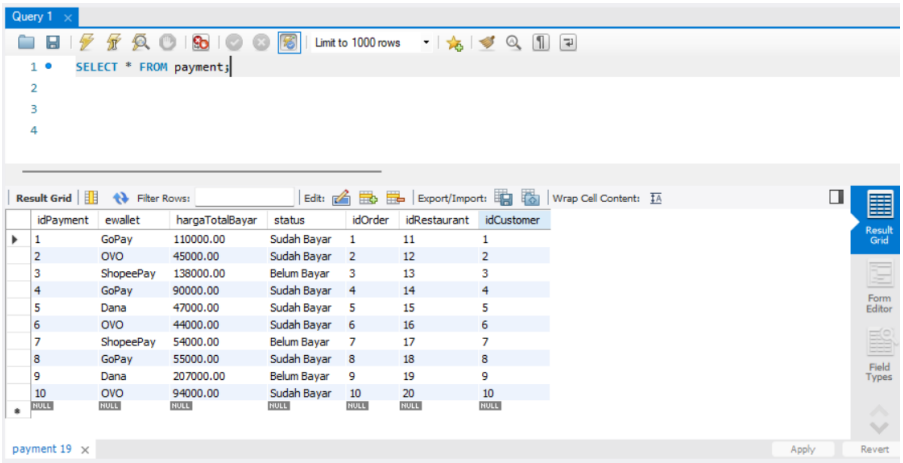
13. Menampilkan order yang memesan menu dengan idMenu tertentu

```
SELECT o.*
FROM `order` o
JOIN detailorder d ON o.idOrder = d.idOrder
WHERE d.idMenu = 56;
```



14. Menampilkan semua pembayaran

SELECT * FROM payment;

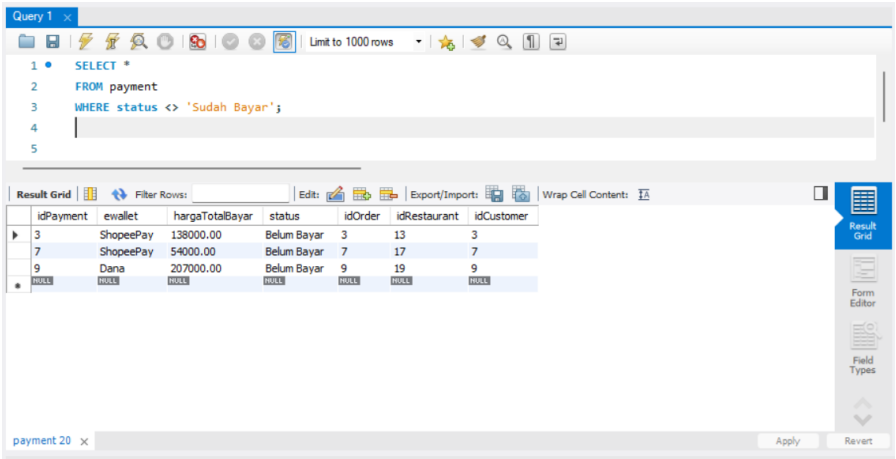


15. Menampilkan order yang belum dibayar

SELECT *

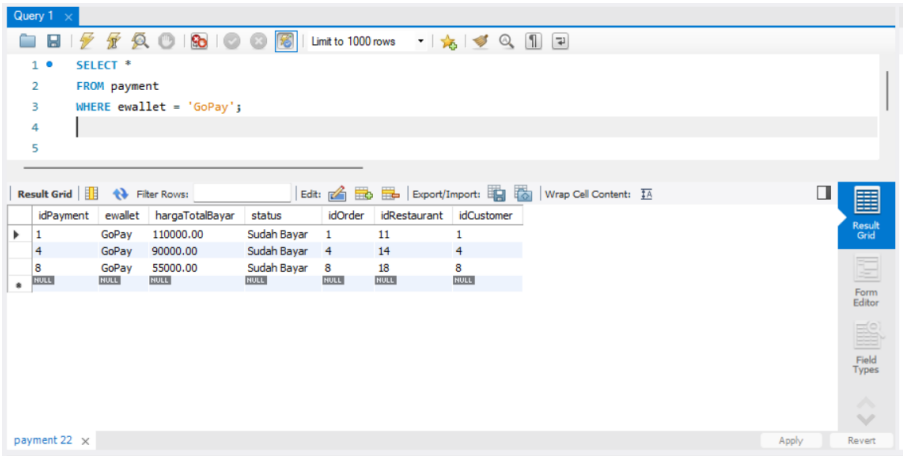
FROM payment

WHERE status <> 'Sudah Bayar';



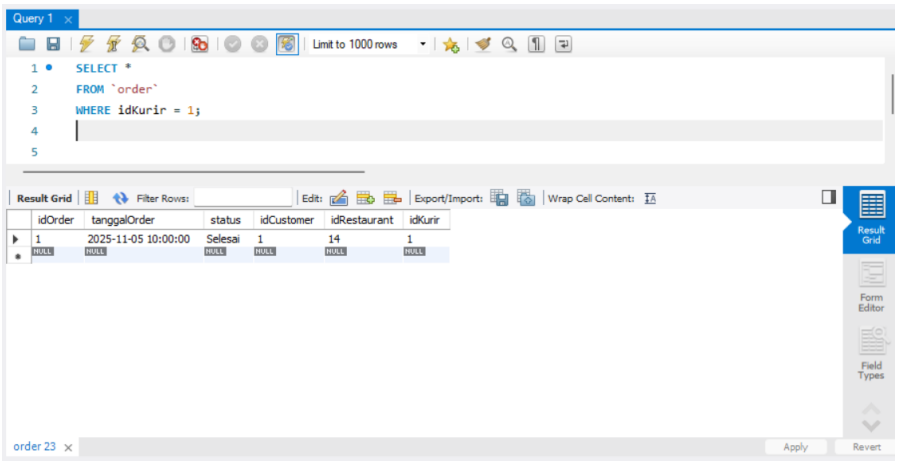
16. **Menampilkan semua pembayaran menggunakan GoPay**

```
SELECT *
FROM payment
WHERE ewallet = 'GoPay';
```



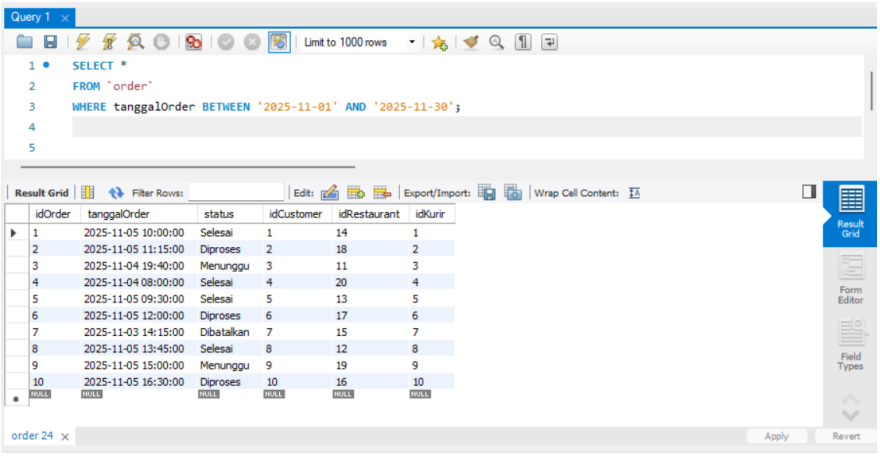
17. **Menampilkan semua order yang diantar oleh kurir tertentu**

```
SELECT *
FROM `order`
WHERE idKurir = 1;
```



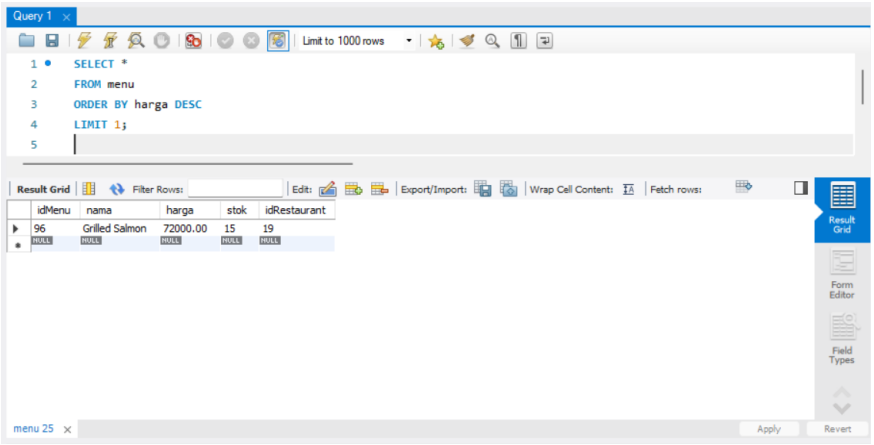
18. **Menampilkan order dalam rentang tanggal tertentu**

```
SELECT *
FROM `order`
WHERE tanggalOrder BETWEEN '2025-11-01' AND '2025-11-30';
```



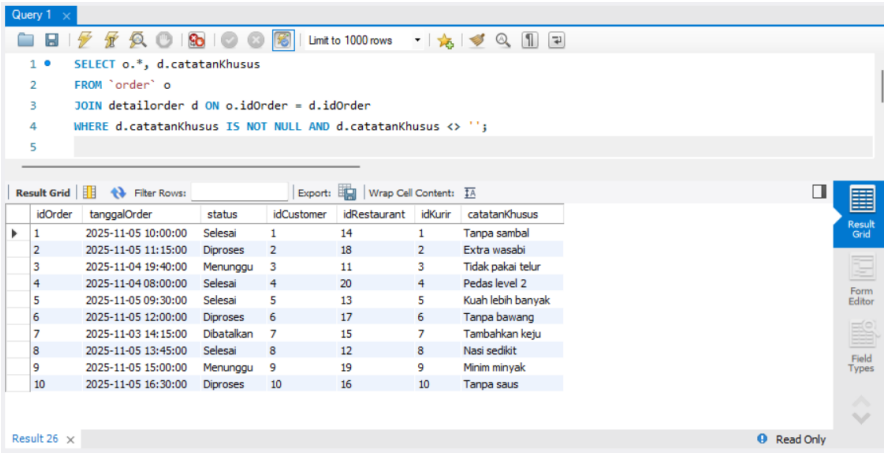
19. Menampilkan menu termahal

```
SELECT *
FROM menu
ORDER BY harga DESC
LIMIT 1;
```



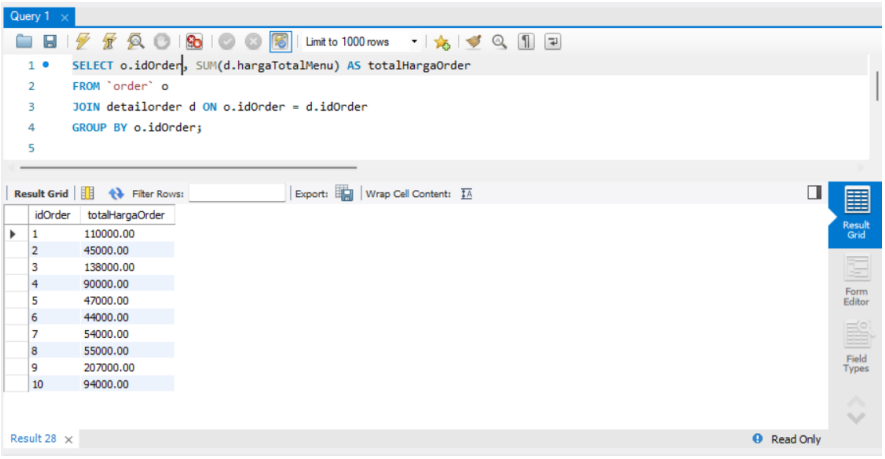
20. Menampilkan order yang memiliki catatan khusus

```
SELECT o.*, d.catatanKhusus
FROM `order` o
JOIN detailorder d ON o.idOrder = d.idOrder
WHERE d.catatanKhusus IS NOT NULL AND d.catatanKhusus <> '';
```



21. Menampilkan total harga per order (menjumlahkan seluruh menu di detail order)

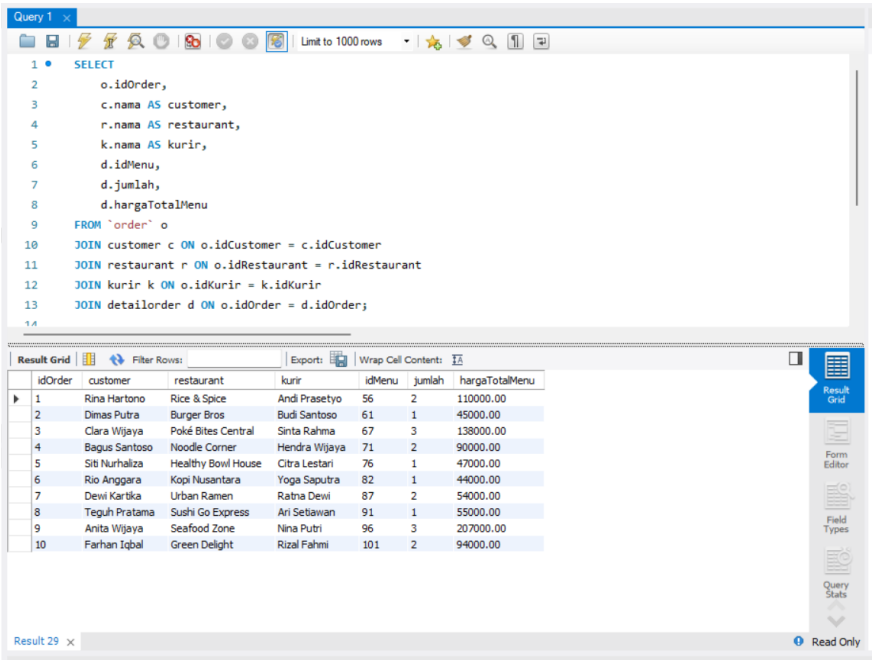
```
SELECT o.idOrder,
    SUM(d.hargaTotalMenu) AS totalHargaOrder
FROM `order` o
JOIN detailorder d ON o.idOrder = d.idOrder
GROUP BY o.idOrder;
```



22. Menampilkan kombinasi lengkap order (customer, restoran, kurir, detail order)

```
SELECT
    o.idOrder,
    c.nama AS customer,
    r.nama AS restaurant,
    k.nama AS kurir,
    d.idMenu,
```

```
    d.jumlah,
    d.hargaTotalMenu
FROM `order` o
JOIN customer c ON o.idCustomer = c.idCustomer
JOIN restaurant r ON o.idRestaurant = r.idRestaurant
JOIN kurir k ON o.idKurir = k.idKurir
JOIN detailorder d ON o.idOrder = d.idOrder;
```



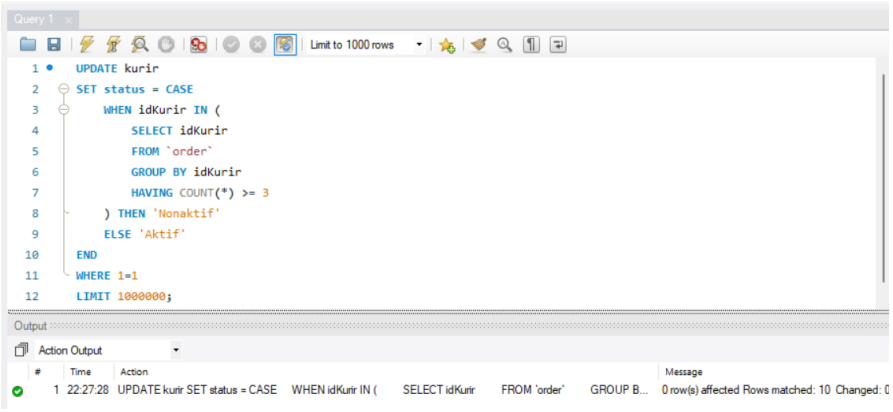
- **Update Status Otomatis (Case When)**

1. **Update status kurir berdasarkan jumlah order**

```
UPDATE kurir
SET status = CASE
    WHEN idKurir IN (
        SELECT idKurir
        FROM `order`
        GROUP BY idKurir
        HAVING COUNT(*) >= 3
    ) THEN 'Nonaktif'
    ELSE 'Aktif'
END
```

WHERE 1=1

LIMIT 1000000;



2. **Update status order otomatis berdasarkan status pembayaran**

SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;

UPDATE `order` o

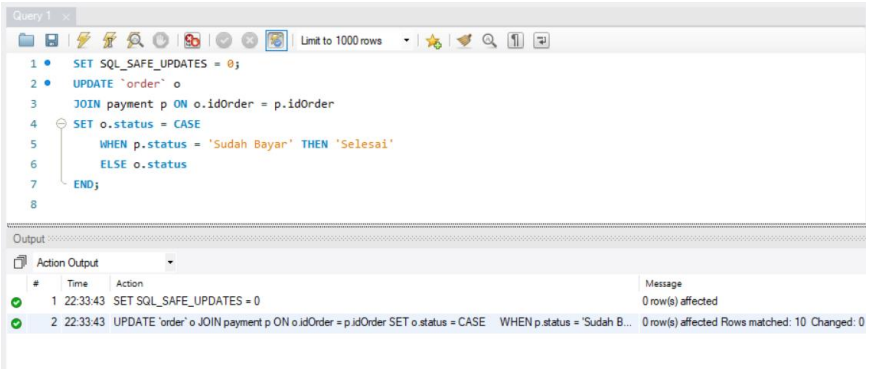
JOIN payment p ON o.idOrder = p.idOrder

SET o.status = CASE

WHEN p.status = 'Sudah Bayar' THEN 'Selesai'

ELSE o.status

END;



- **Join Antar Tabel**

1. **Menampilkan data order lengkap**

SELECT

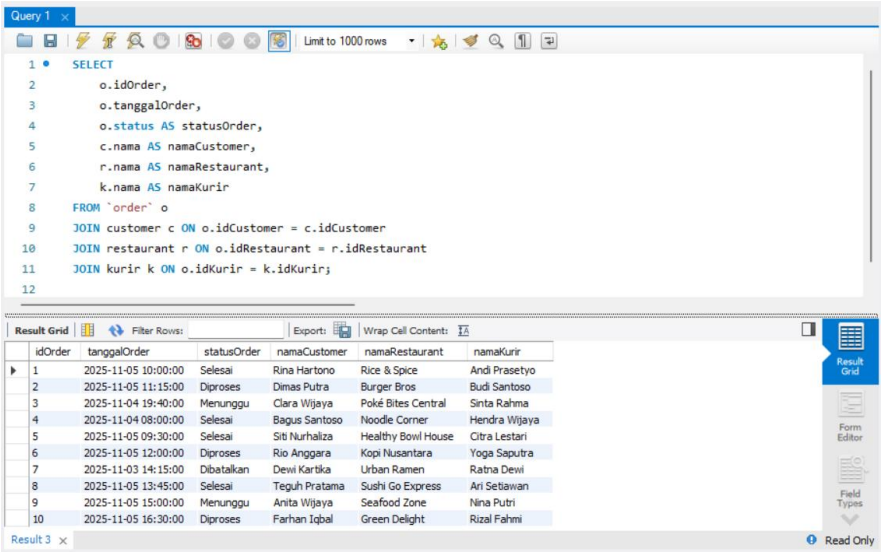
o.idOrder,

o.tanggalOrder,

o.status AS statusOrder,

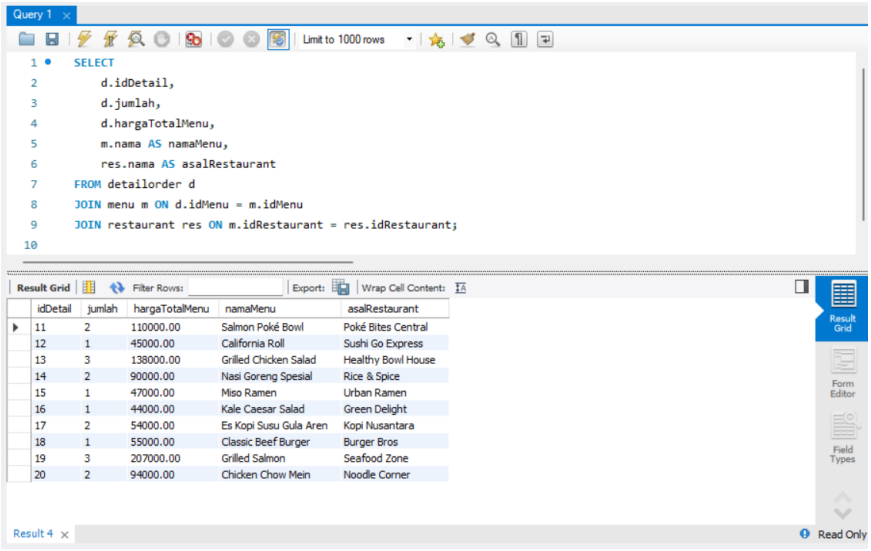
c.nama AS namaCustomer,

```
    r.nama AS namaRestaurant,
    k.nama AS namaKurir
FROM `order` o
JOIN customer c ON o.idCustomer = c.idCustomer
JOIN restaurant r ON o.idRestaurant = r.idRestaurant
JOIN kurir k ON o.idKurir = k.idKurir;
```



2. **Menampilkan informasi menu dan restoran dari setiap item pesanan.**

```
SELECT
    d.idDetail,
    d.jumlah,
    d.hargaTotalMenu,
    m.nama AS namaMenu,
    res.nama AS asalRestaurant
FROM detailorder d
JOIN menu m ON d.idMenu = m.idMenu
JOIN restaurant res ON m.idRestaurant = res.idRestaurant;
```

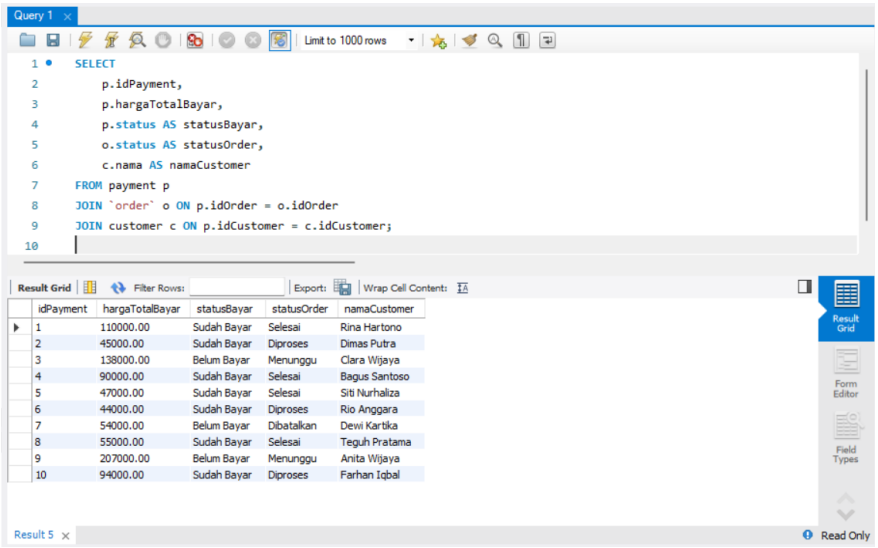


```
SELECT
    d.idDetail,
    d.jumlah,
    d.hargaTotalMenu,
    m.nama AS namaMenu,
    res.nama AS asalRestaurant
FROM detailorder d
JOIN menu m ON d.idMenu = m.idMenu
JOIN restaurant res ON m.idRestaurant = res.idRestaurant;
```

idDetail	jumlah	hargaTotalMenu	namaMenu	asalRestaurant
11	2	110000.00	Salmon Poké Bowl	Poké Bites Central
12	1	45000.00	California Roll	Sushi Go Express
13	3	138000.00	Grilled Chicken Salad	Healthy Bowl House
14	2	90000.00	Nasi Goreng Spesial	Rice & Spice
15	1	47000.00	Miso Ramen	Urban Ramen
16	1	44000.00	Kale Caesar Salad	Green Delight
17	2	54000.00	Es Kopi Susu Gula Aren	Kopi Nusantara
18	1	55000.00	Classic Beef Burger	Burger Bros
19	3	207000.00	Grilled Salmon	Seafood Zone
20	2	94000.00	Chicken Chow Mein	Noodle Corner

3. **Melihat transaksi pembayaran beserta pemilik order.**

```
SELECT
    p.idPayment,
    p.hargaTotalBayar,
    p.status AS statusBayar,
    o.status AS statusOrder,
    c.nama AS namaCustomer
FROM payment p
JOIN `order` o ON p.idOrder = o.idOrder
JOIN customer c ON p.idCustomer = c.idCustomer;
```

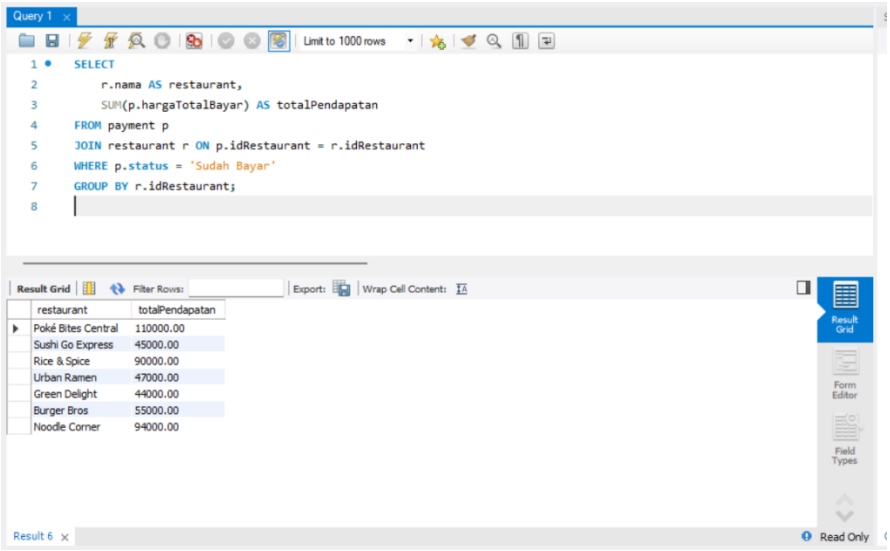


idPayment	hargaTotalBayar	statusBayar	statusOrder	namaCustomer
1	110000.00	Sudah Bayar	Selesai	Rina Hartono
2	45000.00	Sudah Bayar	Diproses	Dimas Putra
3	138000.00	Belum Bayar	Menunggu	Clara Wijaya
4	90000.00	Sudah Bayar	Selesai	Bagus Santoso
5	47000.00	Sudah Bayar	Selesai	Siti Nurhaliza
6	44000.00	Sudah Bayar	Diproses	Rio Anggara
7	54000.00	Belum Bayar	Dibatalkan	Dewi Kartika
8	55000.00	Sudah Bayar	Selesai	Teguh Pratama
9	207000.00	Belum Bayar	Menunggu	Anita Wijaya
10	94000.00	Sudah Bayar	Diproses	Farhan Iqbal

- **Aggregate (Count, Sum, Avg)**

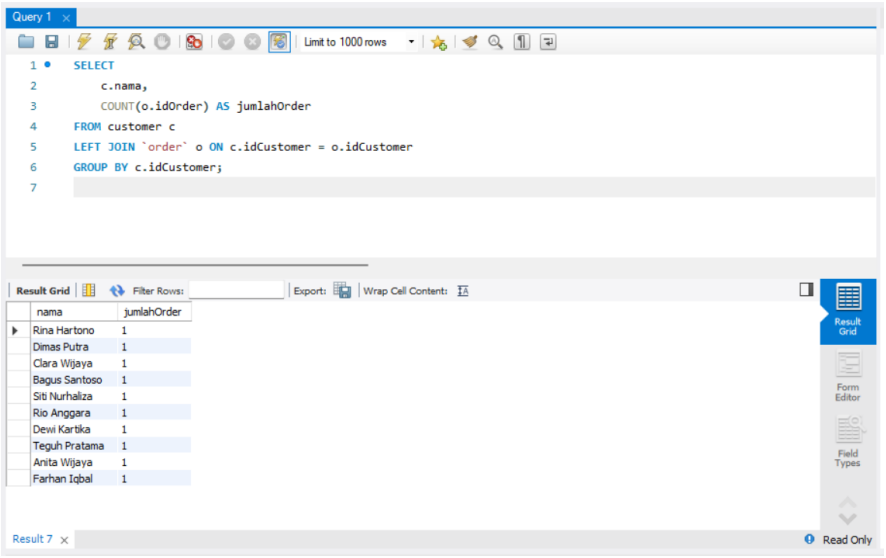
1. **Total pendapatan tiap restoran**

```
SELECT
    r.nama AS restaurant,
    SUM(p.hargaTotalBayar) AS totalPendapatan
FROM payment p
JOIN restaurant r ON p.idRestaurant = r.idRestaurant
WHERE p.status = 'Sudah Bayar'
GROUP BY r.idRestaurant;
```



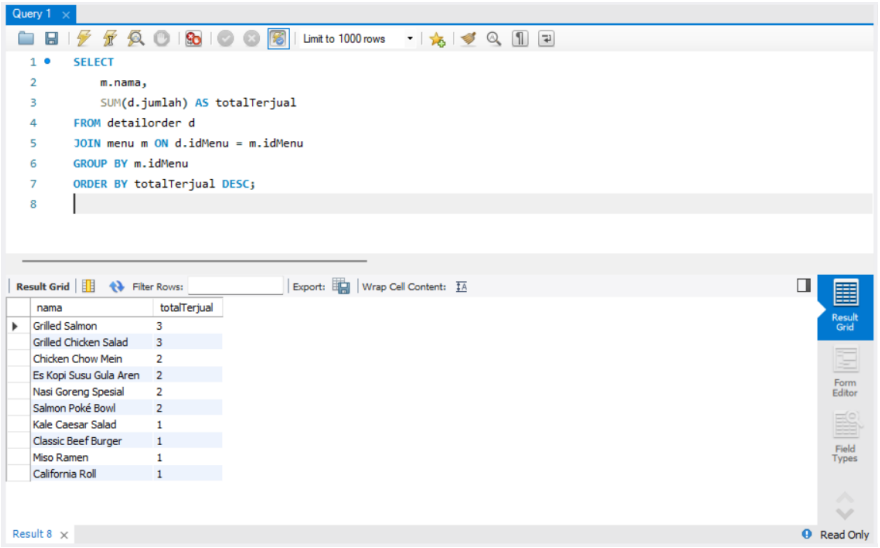
2. **Jumlah order per customer**

```
SELECT
    c.nama,
    COUNT(o.idOrder) AS jumlahOrder
FROM customer c
LEFT JOIN `order` o ON c.idCustomer = o.idCustomer
GROUP BY c.idCustomer;
```



3. **Menu terlaris (berdasarkan total jumlah terjual)**

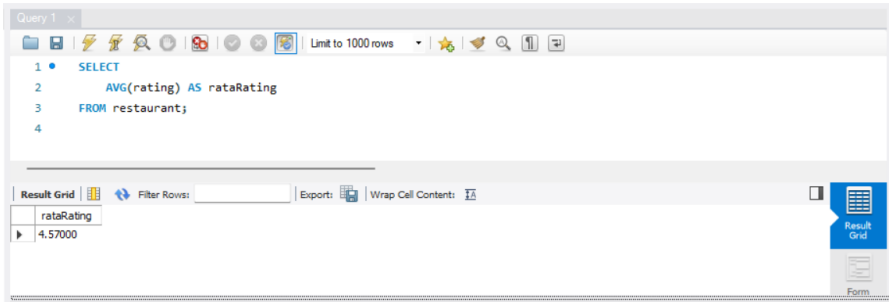
```
SELECT
    m.nama,
    SUM(d.jumlah) AS totalTerjual
FROM detailorder d
JOIN menu m ON d.idMenu = m.idMenu
GROUP BY m.idMenu
ORDER BY totalTerjual DESC;
```



4. **Rata-rata rating restoran**

```
SELECT
```

```
    AVG(rating) AS rataRating
FROM restaurant;
```



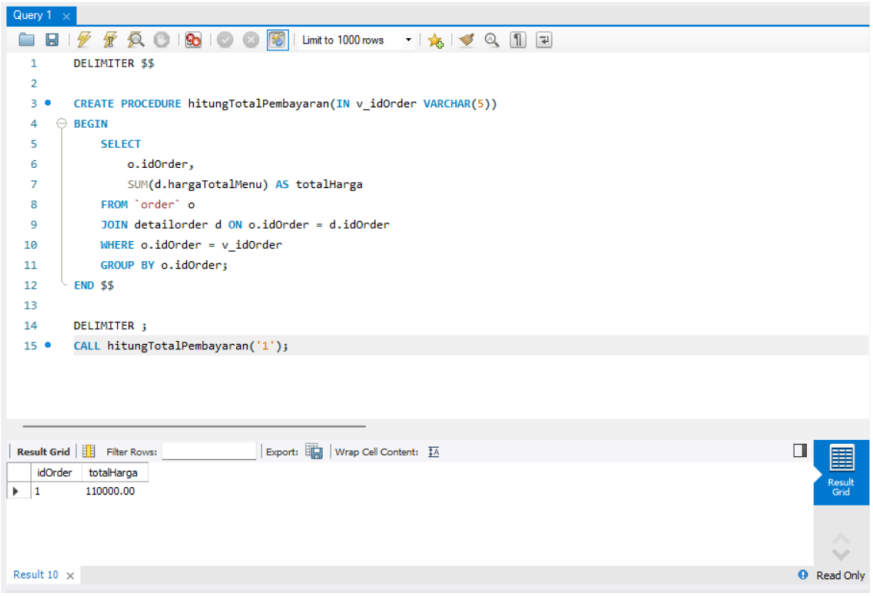
- **Stored Procedure & Trigger**

  1. **Stored Procedure: Hitung total pembayaran per order**

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE hitungTotalPembayaran(IN v_idOrder
VARCHAR(5))
BEGIN
   SELECT
      o.idOrder,
      SUM(d.hargaTotalMenu) AS totalHarga
   FROM `order` o
   JOIN detailorder d ON o.idOrder = d.idOrder
   WHERE o.idOrder = v_idOrder
   GROUP BY o.idOrder;
END $$

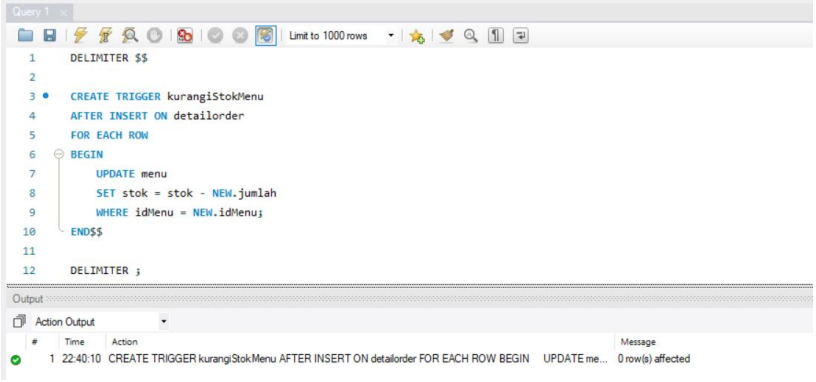
DELIMITER ;
CALL hitungTotalPembayaran('1');
```



2. Trigger

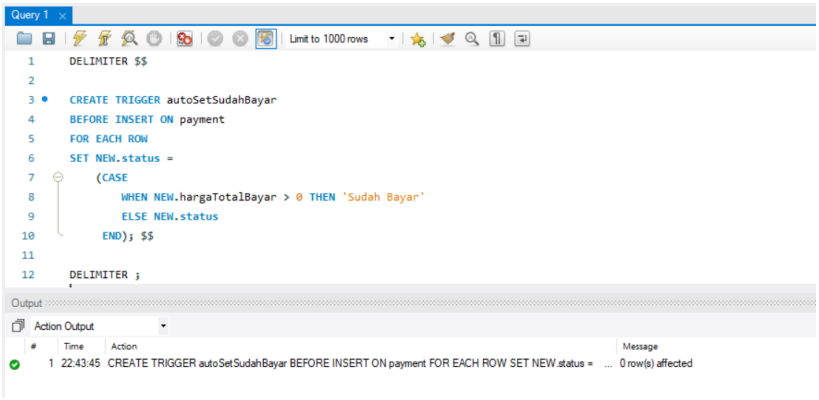
a. Mengurangi stok menu otomatis ketika ada transaksi baru

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER kurangiStokMenu
AFTER INSERT ON detailorder
FOR EACH ROW
BEGIN
   UPDATE menu
   SET stok = stok - NEW.jumlah
   WHERE idMenu = NEW.idMenu;
END$$
DELIMITER ;
```



b. Set payment menjadi “Sudah Bayar” otomatis jika harga > 0

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER autoSetSudahBayar
BEFORE INSERT ON payment
FOR EACH ROW
SET NEW.status =
   (CASE
      WHEN NEW.hargaTotalBayar > 0 THEN 'Sudah Bayar'
      ELSE NEW.status
    END); $$
DELIMITER ;
```



3.3. Struktur NoSQL dan Design Collection (*Optional)

Berikut adalah struktur collection NoSQL beserta penjelasan relasi.

1. Collection: Customers

Customer disimpan sebagai dokumen terpisah karena data pengguna tidak berubah setiap pesanan dan sering digunakan pada banyak transaksi.

Relasi:

- Direferensikan oleh Orders
- Direferensikan oleh Payments

Struktur kode:

```
db.customers.insertMany([
  { _id: "1", nama: "Rina Hartono", email: "rina.hartono@gmail.com",
noTelp: "081298765432", alamat: "Jl. Kemang No.12, Jakarta Selatan",
dataLogin: ISODate("2025-11-05T09:30:00Z") },
```

```
{ _id: "10", nama: "Farhan Iqbal", email: "farhan.i@gmail.com",
noTelp: "081222334455", alamat: "Jl. Pemuda No.30, Yogyakarta",
dataLogin: ISODate("2025-11-01T21:00:00Z") },
{ _id: "2", nama: "Dimas Putra", email: "dimas.putra@yahoo.com",
noTelp: "081377766655", alamat: "Jl. Asia Afrika No.33, Bandung",
dataLogin: ISODate("2025-11-04T20:45:00Z") },
{ _id: "3", nama: "Clara Wijaya", email: "clara.wijaya@outlook.com",
noTelp: "085712341234", alamat: "Jl. Darmo No.18, Surabaya",
dataLogin: ISODate("2025-11-03T14:20:00Z") },
{ _id: "4", nama: "Bagus Santoso", email: "bagus.s@gmail.com",
noTelp: "081245678912", alamat: "Jl. Gajah Mada No.21, Yogyakarta",
dataLogin: ISODate("2025-11-05T08:00:00Z") },
{ _id: "5", nama: "Siti Nurhaliza", email: "siti.n@gmail.com", noTelp:
"082198765432", alamat: "Jl. Imam Bonjol No.10, Semarang",
dataLogin: ISODate("2025-11-04T10:30:00Z") },
{ _id: "6", nama: "Rio Anggara", email: "rio.a@gmail.com", noTelp:
"081266778899", alamat: "Jl. Basuki Rahmat No.5, Bali", dataLogin:
ISODate("2025-11-05T07:45:00Z") },
{ _id: "7", nama: "Dewi Kartika", email: "dewi.k@gmail.com", noTelp:
"081312345678", alamat: "Jl. Pahlawan No.16, Jakarta Barat",
dataLogin: ISODate("2025-11-04T12:10:00Z") },
{ _id: "8", nama: "Teguh Pratama", email: "teguh.p@gmail.com",
noTelp: "081255667788", alamat: "Jl. Diponegoro No.2, Bandung",
dataLogin: ISODate("2025-11-03T18:15:00Z") },
{ _id: "9", nama: "Anita Wijaya", email: "anita.wijaya@gmail.com",
noTelp: "081211223344", alamat: "Jl. Ahmad Yani No.19, Surabaya",
dataLogin: ISODate("2025-11-02T15:45:00Z") }
]);
```

Alasan Referencing:

Menghindari duplikasi data pengguna pada setiap dokumen order.

2. Collection: Restaurants

Restoran merupakan entitas mandiri yang digunakan oleh banyak bagian sistem seperti menu, order, dan pembayaran.

Relasi:

- Direferensikan oleh Menu
- Direferensikan oleh Order
- Direferensikan oleh Payment

Struktur kode:

```
db.restaurants.insertMany([
  { _id: "11", nama: "Poké Bites Central", alamat: "Jl. Merdeka No.10, Jakarta Pusat", noTelp: "081234567890", rating: 4.7 },
  { _id: "12", nama: "Sushi Go Express", alamat: "Jl. Gatot Subroto No.22, Bandung", noTelp: "082233445566", rating: 4.5 },
  { _id: "13", nama: "Healthy Bowl House", alamat: "Jl. Sudirman No.8, Surabaya", noTelp: "087712345678", rating: 4.8 },
  { _id: "14", nama: "Rice & Spice", alamat: "Jl. Ahmad Yani No.77, Yogyakarta", noTelp: "081398765432", rating: 4.6 },
  { _id: "15", nama: "Urban Ramen", alamat: "Jl. Diponegoro No.11, Jakarta Barat", noTelp: "081244556677", rating: 4.3 },
  { _id: "16", nama: "Green Delight", alamat: "Jl. Braga No.19, Bandung", noTelp: "085711223344", rating: 4.9 },
  { _id: "17", nama: "Kopi Nusantara", alamat: "Jl. Veteran No.4, Semarang", noTelp: "082144556677", rating: 4.4 },
  { _id: "18", nama: "Burger Bros", alamat: "Jl. Malioboro No.3, Yogyakarta", noTelp: "081234556678", rating: 4.2 },
  { _id: "19", nama: "Seafood Zone", alamat: "Jl. Pantai Kuta No.9, Bali", noTelp: "081355667788", rating: 4.8 },
  { _id: "20", nama: "Noodle Corner", alamat: "Jl. Pemuda No.45, Surabaya", noTelp: "082266778899", rating: 4.5 }
]);
```

3. Collection: Menu

Setiap menu disimpan dalam koleksi terpisah, namun tetap mencantumkan referensi ke restoran.

Relasi:

- Direferensikan dari Detail Order
- Mereferensikan Restaurant

Struktur kode:

```
db.menus.insertMany([
  { _id: "100", nama: "Crispy Calamari", harga: 55000, stok: 22, restaurant_id: "19" },
  { _id: "101", nama: "Chicken Chow Mein", harga: 47000, stok: 25, restaurant_id: "20" },
  { _id: "102", nama: "Beef Udon", harga: 52000, stok: 18, restaurant_id: "20" },
  { _id: "103", nama: "Seafood Noodle Soup", harga: 56000, stok: 20, restaurant_id: "20" },
  { _id: "104", nama: "Spicy Garlic Noodles", harga: 49000, stok: 22, restaurant_id: "20" },
  { _id: "105", nama: "Vegetable Stir Fry", harga: 45000, stok: 30, restaurant_id: "20" },
  { _id: "56", nama: "Salmon Poké Bowl", harga: 55000, stok: 20, restaurant_id: "11" },
  { _id: "57", nama: "Tuna Poké Bowl", harga: 53000, stok: 18, restaurant_id: "11" },
  { _id: "58", nama: "Chicken Teriyaki Bowl", harga: 52000, stok: 22, restaurant_id: "11" },
  { _id: "59", nama: "Beef Bulgogi Bowl", harga: 58000, stok: 15, restaurant_id: "11" },
  { _id: "60", nama: "Vegan Tofu Bowl", harga: 49000, stok: 25, restaurant_id: "11" },
```

{ _id: "61", nama: "California Roll", harga: 45000, stok: 25, restaurant_id: "12" },

{ _id: "62", nama: "Spicy Tuna Roll", harga: 48000, stok: 18, restaurant_id: "12" },

{ _id: "63", nama: "Dragon Roll", harga: 52000, stok: 20, restaurant_id: "12" },

{ _id: "64", nama: "Tempura Roll", harga: 50000, stok: 22, restaurant_id: "12" },

{ _id: "65", nama: "Salmon Nigiri", harga: 42000, stok: 30, restaurant_id: "12" },

{ _id: "66", nama: "Quinoa Power Bowl", harga: 57000, stok: 15, restaurant_id: "13" },

{ _id: "67", nama: "Grilled Chicken Salad", harga: 49000, stok: 25, restaurant_id: "13" },

{ _id: "68", nama: "Avocado Smoothie Bowl", harga: 46000, stok: 18, restaurant_id: "13" },

{ _id: "69", nama: "Vegan Protein Bowl", harga: 54000, stok: 20, restaurant_id: "13" },

{ _id: "70", nama: "Tofu Caesar Salad", harga: 50000, stok: 22, restaurant_id: "13" },

{ _id: "71", nama: "Nasi Goreng Spesial", harga: 40000, stok: 28, restaurant_id: "14" },

{ _id: "72", nama: "Ayam Sambal Matah", harga: 42000, stok: 25, restaurant_id: "14" },

{ _id: "73", nama: "Sate Ayam Madura", harga: 45000, stok: 20, restaurant_id: "14" },

{ _id: "74", nama: "Rendang Padang", harga: 55000, stok: 15, restaurant_id: "14" },

{ _id: "75", nama: "Mie Goreng Jawa", harga: 38000, stok: 30, restaurant_id: "14" },

{ _id: "76", nama: "Miso Ramen", harga: 47000, stok: 22, restaurant_id: "15" },

{ _id: "77", nama: "Tonkotsu Ramen", harga: 49000, stok: 18, restaurant_id: "15" },

{ _id: "78", nama: "Shoyu Ramen", harga: 45000, stok: 25, restaurant_id: "15" },

{ _id: "79", nama: "Spicy Ramen", harga: 50000, stok: 20, restaurant_id: "15" },

{ _id: "80", nama: "Curry Ramen", harga: 52000, stok: 15, restaurant_id: "15" },

{ _id: "81", nama: "Green Smoothie Bowl", harga: 42000, stok: 30, restaurant_id: "16" },

{ _id: "82", nama: "Kale Caesar Salad", harga: 44000, stok: 28, restaurant_id: "16" },

{ _id: "83", nama: "Vegan Wrap", harga: 46000, stok: 25, restaurant_id: "16" },

{ _id: "84", nama: "Fruit Parfait", harga: 40000, stok: 22, restaurant_id: "16" },

{ _id: "85", nama: "Tofu Avocado Salad", harga: 48000, stok: 20, restaurant_id: "16" },

{ _id: "86", nama: "Kopi Tubruk", harga: 20000, stok: 40, restaurant_id: "17" },

```
  { _id: "87", nama: "Es Kopi Susu Gula Aren", harga: 25000, stok: 35, restaurant_id: "17" },
  { _id: "88", nama: "Kopi Aceh Gayo", harga: 27000, stok: 28, restaurant_id: "17" },
  { _id: "89", nama: "Cappuccino Nusantara", harga: 30000, stok: 30, restaurant_id: "17" },
  { _id: "90", nama: "Teh Tarik Nusantara", harga: 22000, stok: 32, restaurant_id: "17" },
  { _id: "91", nama: "Classic Beef Burger", harga: 55000, stok: 25, restaurant_id: "18" },
  { _id: "92", nama: "Cheese Lover Burger", harga: 60000, stok: 20, restaurant_id: "18" },
  { _id: "93", nama: "Chicken Crispy Burger", harga: 52000, stok: 22, restaurant_id: "18" },
  { _id: "94", nama: "Double Patty Burger", harga: 65000, stok: 18, restaurant_id: "18" },
  { _id: "95", nama: "Veggie Burger", harga: 48000, stok: 26, restaurant_id: "18" },
  { _id: "96", nama: "Grilled Salmon", harga: 72000, stok: 15, restaurant_id: "19" },
  { _id: "97", nama: "Butter Garlic Shrimp", harga: 69000, stok: 18, restaurant_id: "19" },
  { _id: "98", nama: "Fish and Chips", harga: 60000, stok: 20, restaurant_id: "19" },
  { _id: "99", nama: "Seafood Fried Rice", harga: 58000, stok: 25, restaurant_id: "19" }
]);
```

Alasan Referencing:

Menu dapat berubah tanpa mempengaruhi dokumen order yang sudah tersimpan.

D. Collection: Kurir

Data kurir juga berdiri sendiri dan digunakan ulang di berbagai order.

Relasi:

- Direferensikan oleh Order

Struktur kode:

```
db.couriers.insertMany([
  { _id: "1", nama: "Andi Prasetyo", noTelp: "081212345678", status: "Aktif" },
  { _id: "10", nama: "Rizal Fahmi", noTelp: "082166778899", status: "Aktif" },
  { _id: "2", nama: "Budi Santoso", noTelp: "082134567890", status: "Aktif" },
  { _id: "3", nama: "Sinta Rahma", noTelp: "081298765432", status: "Nonaktif" },
  { _id: "4", nama: "Hendra Wijaya", noTelp: "081345678912", status: "Aktif" },
  { _id: "5", nama: "Citra Lestari", noTelp: "082188877766", status: "Aktif" },
  { _id: "6", nama: "Yoga Saputra", noTelp: "085755667788", status: "Aktif" },
  { _id: "7", nama: "Ratna Dewi", noTelp: "081266778899", status: "Nonaktif" },
  { _id: "8", nama: "Ari Setiawan", noTelp: "085722334455", status: "Aktif" },
  { _id: "9", nama: "Nina Putri", noTelp: "081355667788", status: "Aktif" }
]);
```

E. Collection: Orders dan Detail Order (Dokumen Utama Berisi Detail Pesanan)

Order adalah dokumen inti pada sistem PokéBites. Pada model NoSQL, seluruh detail order disimpan sebagai embedded document di dalam dokumen order. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan performa baca karena informasi order hampir selalu diakses secara lengkap.

Relasi:

- Customer → Referenced
- Restaurant → Referenced
- Kurir → Referenced
- DetailOrder → Embedded di dalam Order
- Payment → Referenced

Struktur kode Order:

```
db.orders.insertMany([
  {
   _id: "1",
   tanggalOrder: ISODate("2025-11-05T10:00:00Z"),
   status: "Selesai",
   customer_id: "1",
   restaurant_id: "14",
   kurir_id: "1",
   detailOrder: detailOrders.filter(d => d.idOrder === "1").map(d => ({
    idDetail: d.idDetail, idMenu: d.idMenu, namaMenu: null, jumlah: d.jumlah, catatanKhusus: d.catatanKhusus, hargaTotalMenu: d.hargaTotalMenu
   }))
  },
  {
   _id: "10",
   tanggalOrder: ISODate("2025-11-05T16:30:00Z"),
   status: "Diproses",
   customer_id: "10",
```

```
    restaurant_id: "16",
    kurir_id: "10",
    detailOrder: detailOrders.filter(d => d.idOrder === "10").map(d => ({
      idDetail: d.idDetail, idMenu: d.idMenu, namaMenu: null, jumlah: d.jumlah, catatanKhusus: d.catatanKhusus, hargaTotalMenu: d.hargaTotalMenu
    }))
  },
  {
    _id: "2",
    tanggalOrder: ISODate("2025-11-05T11:15:00Z"),
    status: "Diproses",
    customer_id: "2",
    restaurant_id: "18",
    kurir_id: "2",
    detailOrder: detailOrders.filter(d => d.idOrder === "2").map(d => ({
      idDetail: d.idDetail, idMenu: d.idMenu, namaMenu: null, jumlah: d.jumlah, catatanKhusus: d.catatanKhusus, hargaTotalMenu: d.hargaTotalMenu
    }))
  },
  {
    _id: "3",
    tanggalOrder: ISODate("2025-11-04T19:40:00Z"),
    status: "Menunggu",
    customer_id: "3",
    restaurant_id: "11",
    kurir_id: "3",
    detailOrder: detailOrders.filter(d => d.idOrder === "3").map(d => ({
      idDetail: d.idDetail, idMenu: d.idMenu, namaMenu: null, jumlah: d.jumlah, catatanKhusus: d.catatanKhusus, hargaTotalMenu: d.hargaTotalMenu
```

```
    }))
  },
  {
    _id: "4",
    tanggalOrder: ISODate("2025-11-04T08:00:00Z"),
    status: "Selesai",
    customer_id: "4",
    restaurant_id: "20",
    kurir_id: "4",
    detailOrder: detailOrders.filter(d => d.idOrder === "4").map(d => ({
      idDetail: d.idDetail, idMenu: d.idMenu, namaMenu: null, jumlah: d.jumlah, catatanKhusus: d.catatanKhusus, hargaTotalMenu: d.hargaTotalMenu
    }))
  },
  {
    _id: "5",
    tanggalOrder: ISODate("2025-11-05T09:30:00Z"),
    status: "Selesai",
    customer_id: "5",
    restaurant_id: "13",
    kurir_id: "5",
    detailOrder: detailOrders.filter(d => d.idOrder === "5").map(d => ({
      idDetail: d.idDetail, idMenu: d.idMenu, namaMenu: null, jumlah: d.jumlah, catatanKhusus: d.catatanKhusus, hargaTotalMenu: d.hargaTotalMenu
    }))
  },
  {
    _id: "6",
    tanggalOrder: ISODate("2025-11-05T12:00:00Z"),
    status: "Diproses",
```

```
    customer_id: "6",
    restaurant_id: "17",
    kurir_id: "6",
    detailOrder: detailOrders.filter(d => d.idOrder === "6").map(d => ({
      idDetail: d.idDetail, idMenu: d.idMenu, namaMenu: null, jumlah: d.jumlah, catatanKhusus: d.catatanKhusus, hargaTotalMenu: d.hargaTotalMenu
    }))
  },
  {
    _id: "7",
    tanggalOrder: ISODate("2025-11-03T14:15:00Z"),
    status: "Dibatalkan",
    customer_id: "7",
    restaurant_id: "15",
    kurir_id: "7",
    detailOrder: detailOrders.filter(d => d.idOrder === "7").map(d => ({
      idDetail: d.idDetail, idMenu: d.idMenu, namaMenu: null, jumlah: d.jumlah, catatanKhusus: d.catatanKhusus, hargaTotalMenu: d.hargaTotalMenu
    }))
  },
  {
    _id: "8",
    tanggalOrder: ISODate("2025-11-05T13:45:00Z"),
    status: "Selesai",
    customer_id: "8",
    restaurant_id: "12",
    kurir_id: "8",
    detailOrder: detailOrders.filter(d => d.idOrder === "8").map(d => ({
```

```
    idDetail: d.idDetail, idMenu: d.idMenu, namaMenu: null, jumlah: d.jumlah, catatanKhusus: d.catatanKhusus, hargaTotalMenu: d.hargaTotalMenu
   }))
  },
  {
   _id: "9",
   tanggalOrder: ISODate("2025-11-05T15:00:00Z"),
   status: "Menunggu",
   customer_id: "9",
   restaurant_id: "19",
   kurir_id: "9",
   detailOrder: detailOrders.filter(d => d.idOrder === "9").map(d => ({
    idDetail: d.idDetail, idMenu: d.idMenu, namaMenu: null, jumlah: d.jumlah, catatanKhusus: d.catatanKhusus, hargaTotalMenu: d.hargaTotalMenu
   }))
  }
]);
```

Struktur kode Detail Order:

```
const detailOrders = [
  { idDetail: "11", jumlah: 2, catatanKhusus: "Tanpa sambal", hargaTotalMenu: 110000, idOrder: "1", idMenu: "56" },
  { idDetail: "12", jumlah: 1, catatanKhusus: "Extra wasabi", hargaTotalMenu: 45000, idOrder: "2", idMenu: "61" },
  { idDetail: "13", jumlah: 3, catatanKhusus: "Tidak pakai telur", hargaTotalMenu: 138000, idOrder: "3", idMenu: "67" },
  { idDetail: "14", jumlah: 2, catatanKhusus: "Pedas level 2", hargaTotalMenu: 90000, idOrder: "4", idMenu: "71" },
  { idDetail: "15", jumlah: 1, catatanKhusus: "Kuah lebih banyak", hargaTotalMenu: 47000, idOrder: "5", idMenu: "76" },
```

{ idDetail: "16", jumlah: 1, catatanKhusus: "Tanpa bawang", hargaTotalMenu: 44000, idOrder: "6", idMenu: "82" },
{ idDetail: "17", jumlah: 2, catatanKhusus: "Tambahkan keju", hargaTotalMenu: 54000, idOrder: "7", idMenu: "87" },
{ idDetail: "18", jumlah: 1, catatanKhusus: "Nasi sedikit", hargaTotalMenu: 55000, idOrder: "8", idMenu: "91" },
{ idDetail: "19", jumlah: 3, catatanKhusus: "Minim minyak", hargaTotalMenu: 207000, idOrder: "9", idMenu: "96" },
{ idDetail: "20", jumlah: 2, catatanKhusus: "Tanpa saus", hargaTotalMenu: 94000, idOrder: "10", idMenu: "101" }
];

Alasan Embedded:

1. Detail pesanan selalu digunakan bersamaan dengan dokumen order.
2. Mengurangi kebutuhan join seperti pada SQL.
3. Menjadikan query jauh lebih cepat dan efisien.
4. Data transaksi tidak berubah setelah order selesai.

F. Collection: Payments

Pembayaran disimpan sebagai dokumen terpisah untuk mendukung integrasi sistem pembayaran serta menghindari perubahan struktur order ketika status pembayaran berubah.

Relasi:

- Mereferensikan Order
- Mereferensikan Customer
- Mereferensikan Restaurant

Contoh struktur:

db.payments.insertMany([
{ _id: "1", ewallet: "GoPay", hargaTotalBayar: 110000, status: "Sudah Bayar", order_id: "1", restaurant_id: "11", customer_id: "1" },
{ _id: "10", ewallet: "OVO", hargaTotalBayar: 94000, status: "Sudah Bayar", order_id: "10", restaurant_id: "20", customer_id: "10" },

```
{ _id: "2", ewallet: "OVO", hargaTotalBayar: 45000, status: "Sudah Bayar", order_id: "2", restaurant_id: "12", customer_id: "2" },
{ _id: "3", ewallet: "ShopeePay", hargaTotalBayar: 138000, status: "Belum Bayar", order_id: "3", restaurant_id: "13", customer_id: "3" },
{ _id: "4", ewallet: "GoPay", hargaTotalBayar: 90000, status: "Sudah Bayar", order_id: "4", restaurant_id: "14", customer_id: "4" },
{ _id: "5", ewallet: "Dana", hargaTotalBayar: 47000, status: "Sudah Bayar", order_id: "5", restaurant_id: "15", customer_id: "5" },
{ _id: "6", ewallet: "OVO", hargaTotalBayar: 44000, status: "Sudah Bayar", order_id: "6", restaurant_id: "16", customer_id: "6" },
{ _id: "7", ewallet: "ShopeePay", hargaTotalBayar: 54000, status: "Belum Bayar", order_id: "7", restaurant_id: "17", customer_id: "7" },
{ _id: "8", ewallet: "GoPay", hargaTotalBayar: 55000, status: "Sudah Bayar", order_id: "8", restaurant_id: "18", customer_id: "8" },
{ _id: "9", ewallet: "Dana", hargaTotalBayar: 207000, status: "Belum Bayar", order_id: "9", restaurant_id: "19", customer_id: "9" }
]);
```

3.4. Query NoSQL (*Optional)

1. **Menampilkan seluruh data customer**

   ```
   db.customers.find({})
   ```

2. **Mencari customer berdasarkan nama**

   ```
   db.customers.find({ nama: "Rina Hartono" })
   ```

3. **Menampilkan semua restoran dengan rating di atas 4.5**

   ```
   db.restaurants.find({ rating: { $gt: 4.5 } })
   ```

4. **Menampilkan menu berdasarkan id restoran**

   ```
   db.menu.find({ restaurant_id: "14" })
   ```

5. **Menampilkan menu yang stoknya sudah hampir habis (stok < 10)**

   ```
   db.menu.find({ stok: { $lt: 10 } })
   ```

6. **Menampilkan semua order (pesanan)**

   ```
   db.orders.find({})
   ```

7. **Menampilkan order berdasarkan id_customer**

```
db.orders.find({ customer_id: "1" })
```

8. **Menampilkan order yang masih “Proses”**

```
db.orders.find({ status: "Proses" })
```

9. **Menampilkan detail item pesanan dari suatu order**

```
db.orders.find(
  { _id: "1" },
  { detailOrder: 1, _id: 0 }
)
```

10. **Menampilkan order yang memesan menu tertentu (misal: idMenu = 56)**

```
db.orders.find({ "detailOrder.idMenu": "56" })
```

11. **Menampilkan semua order yang belum dibayar**

```
db.payments.find({ status: { $ne: "Sudah Bayar" } })
```

Atau jika ingin mencari order yang **belum punya dokumen payment**:

```
db.orders.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "payments",
      localField: "_id",
      foreignField: "order_id",
      as: "paymentData"
    }
  },
  {
    $match: { paymentData: { $size: 0 } }
  }
])
```

12. **Menampilkan semua pembayaran menggunakan GoPay**

```
db.payments.find({ ewallet: "GoPay" })
```

13. Menampilkan semua pembayaran untuk restoran tertentu

```
db.payments.find({ restaurant_id: "14" })
```

14. Menampilkan semua order yang diantar oleh kurir tertentu

```
db.orders.find({ kurir_id: "1" })
```

15. Menampilkan order dalam rentang tanggal

```
db.orders.find({
  tanggalOrder: {
    $gte: ISODate("2025-11-01T00:00:00Z"),
    $lte: ISODate("2025-11-30T23:59:59Z")
  }
})
```

16. Menampilkan menu termahal

```
db.menu.find().sort({ harga: -1 }).limit(1)
```

17. Menghitung total pendapatan restoran tertentu

(Aggregation)

```
db.payments.aggregate([
  { $match: { restaurant_id: "14" } },
  { $group: {
      _id: "$restaurant_id",
      totalPendapatan: { $sum: "$hargaTotalBayar" }
  }}
])
```

18. Menampilkan semua order yang mempunyai catatan khusus tertentu

```
db.orders.find({ "detailOrder.catatanKhusus": /tanpa sambal/i })
```

19. Menampilkan semua order dengan total harga di atas 100.000

(Gunakan field embedded total menu)

```
db.orders.find({ "detailOrder.hargaTotalMenu": { $gt: 100000 } })
```

20. Menampilkan order yang memiliki lebih dari 1 item

```
db.orders.find({
  $expr: { $gt: [ { $size: "$detailOrder" }, 1 ] }
})
```

BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Pengembangan sistem database untuk platform pemesanan makanan online PokéBites telah berhasil menghasilkan rancangan basis data yang terstruktur, konsisten, dan mampu mendukung kebutuhan proses bisnis secara komprehensif. Melalui serangkaian tahapan analisis kebutuhan, perancangan ERD, pembuatan skema tabel, implementasi relasi, serta penyusunan query SQL, sistem ini mampu mengintegrasikan data pelanggan, restoran, menu, pesanan, kurir, serta pembayaran dalam satu arsitektur database yang saling terhubung.

Proyek ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana informasi yang kompleks — seperti transaksi pesanan, detail menu, proses pembayaran, hingga distribusi kurir — dapat dipetakan dalam bentuk relasi antar tabel untuk menjaga konsistensi data. Selama proses pengerjaan, kelompok juga mempelajari berbagai konsep di luar materi dasar perkuliahan, seperti implementasi trigger untuk otomatisasi proses bisnis, stored procedure untuk pengolahan data terstruktur, serta penerapan pembaruan status menggunakan CASE WHEN untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, pengujian data secara langsung pada MySQL Workbench memberi pemahaman lebih dalam mengenai cara sistem database menangani integritas referensial, transaksi kompleks, dan dependensi antar entitas.

Secara keseluruhan, sistem database PokéBites telah memenuhi tujuan awal, yaitu menyediakan dasar arsitektur data yang stabil, fleksibel, dan siap dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung kebutuhan aplikasi pemesanan makanan modern. Struktur yang terbentuk tidak hanya mampu menangani proses inti, tetapi juga memungkinkan integrasi lanjutan seperti sistem rekomendasi, pelaporan analitik, dan otomasi operasional di masa depan.

4.2. Saran

Untuk pengembangan sistem database PokéBites pada tahap selanjutnya, terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan agar sistem menjadi lebih optimal dan siap diterapkan dalam skala yang lebih besar. Struktur database yang telah

dibangun sebaiknya dilengkapi dengan mekanisme validasi dan constraint tambahan untuk memastikan integritas data tetap terjaga meskipun sistem menangani transaksi dalam jumlah besar. Selain itu, penggunaan indexing lanjutan pada kolom-kolom yang sering diakses dapat meningkatkan performa query secara signifikan, terutama ketika jumlah pengguna, restoran, dan pesanan terus meningkat. Integrasi dengan sistem NoSQL juga dapat menjadi pertimbangan untuk menyimpan data yang bersifat tidak terstruktur, seperti riwayat aktivitas pelanggan atau log operasional kurir, sehingga sistem dapat lebih fleksibel dan skalabel. Pengembangan fitur analitik berbasis data juga sangat disarankan guna mendukung restoran dalam mengambil keputusan strategis terkait menu terlaris, jam operasional paling sibuk, dan kecenderungan preferensi pelanggan. Tidak kalah penting, peningkatan aspek keamanan data seperti enkripsi informasi sensitif dan penerapan kontrol akses berbasis peran perlu dilakukan agar sistem lebih aman dan dapat diandalkan. Dengan pengembangan lanjutan tersebut, sistem database PokéBites diharapkan mampu berkembang menjadi fondasi platform pemesanan makanan online yang modern, efisien, dan dapat memenuhi kebutuhan industri kuliner digital secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Katadata Insight Center. (2023). Laporan perkembangan industri online food delivery Indonesia. Katadata.co.id.

Momentum Works. (2024). Food Delivery Platforms in Southeast Asia: Market Report 2024. MomentumWorks.

Statista. (2024). Online Food Delivery – Worldwide Market Forecast 2025. Statista Research Department.

Rahmawati, S., & Yuniar, D. (2022). Analisis pertumbuhan layanan online food delivery di Indonesia. Jurnal Sistem Informasi Indonesia, 7(2), 134–145.

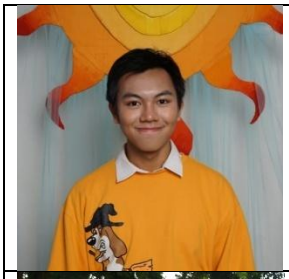
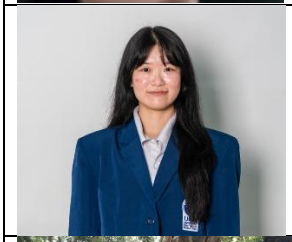
Pratama, A. (2021). Pengaruh digitalisasi terhadap perubahan perilaku konsumen pada industri kuliner. Jurnal Ekonomi Digital, 5(1), 22–34.

Kroenke, D. M., & Auer, D. (2020). Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation (15th ed.). Pearson.

Coronel, C., & Morris, S. (2019). Database Systems: Design, Implementation, & Management (13th ed.). Cengage Learning.

Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. (2020). Systems Analysis and Design in a Changing World (8th ed.). Cengage.

LAMPIRAN
DATA DIRI ANGGOTA KELOMPOK

	NIM Nama Lengkap Alamat Email Telepon	: : : : :	00000105999 Chaychin Hendri Kota Tangerang - 0895-0322-7755
	NIM Nama Lengkap Alamat Email Telepon	: : : : :	00000106196 Dwiky Christian Febriano Kota Tangerang - 0895-0628-6364
	NIM Nama Lengkap Alamat Email Telepon	: : : : : :	00000106173 Geraldus Hans Ewaldo Wiredja Kota Tangerang - 0895-3362-03925
	NIM Nama Lengkap Alamat Email Telepon	: : : : : :	00000107780 Marcelline Yulencia Gading Serpong marcellineyulencia@gmail.com 0853-8130-8766
	NIM Nama Lengkap Alamat Email Telepon	: : : : : :	00000107431 Richard Liu Gading Serpong liusenhauer@gmail.com 0895-1553-7622

Sertakan:

- Script SQL lengkap
- File ERD (Lucidchart / Draw.io)
- Screenshot implementasi (MySQL Workbench, MongoDB Compass, dll